

■ Bölüm 1

Internet

Öğrenme çıktıları

İnternetin Doğuşu

- 1 İnternetin başlangıç ve gelişim sürecini açıklayabilme

Önemli İnternet Hizmetleri

- 4 Önemli internet hizmetlerinin işlevlerini açıklayabilme

İnternet Mimarisi

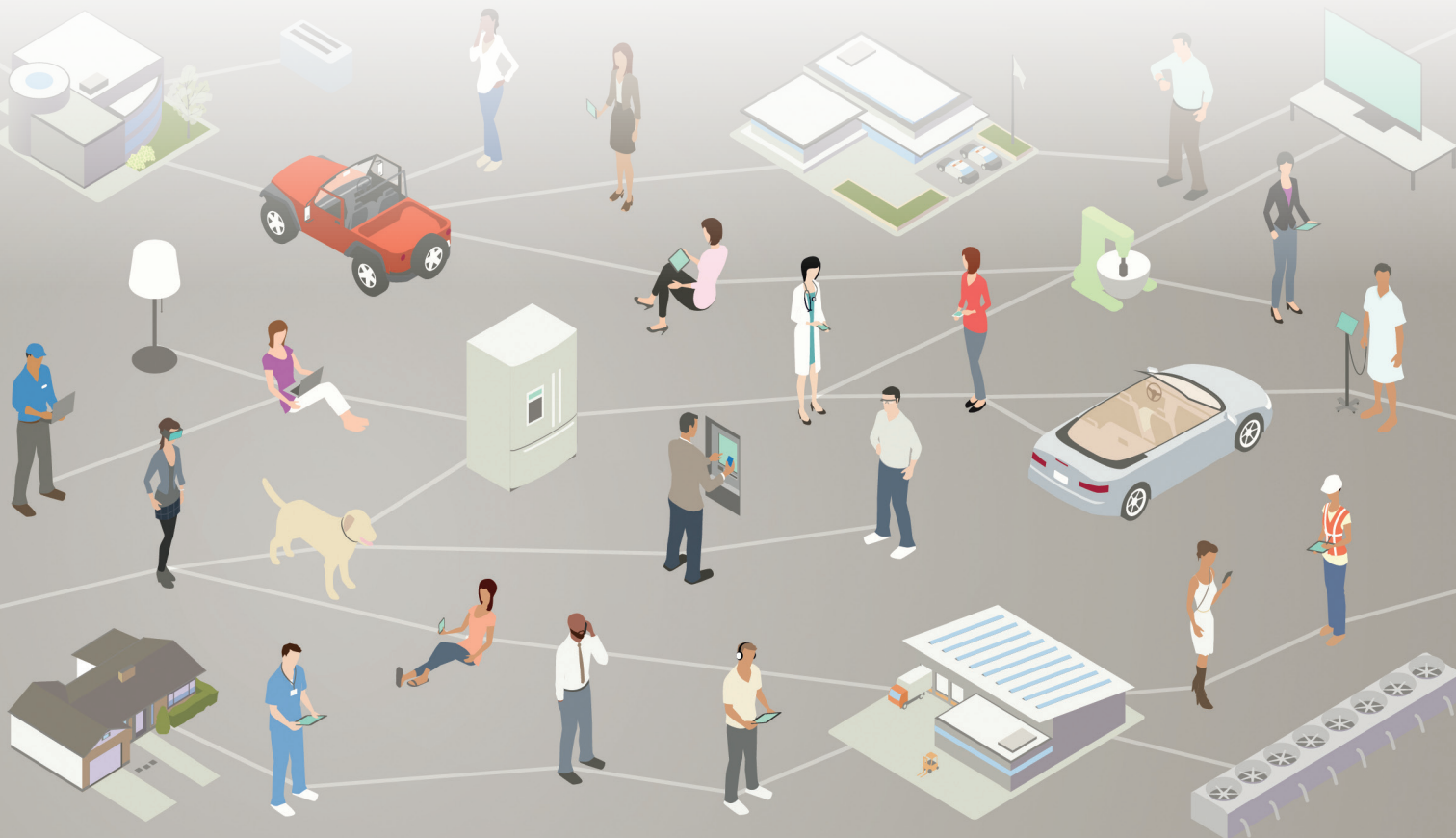
- 2 Devre anahtarlama ile paket anahtarlama dağıtım yöntemleri arasındaki farkı sıralayabilme

- ### 3 TCP/IP mimarisini oluşturan katmanları sıralayabilme

İnternetin Geleceği

- 5 Gelişmekte olan yeni internet teknolojilerini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • İnternet • Paket Anahtarlama • LAN, WAN • TCP/IP • DNS • İnternet Protokolleri
• HTTP, FTP, Telnet • Bulut Bilişim, IoT, Büyük Veri



GİRİŞ

İnsanların bilgisayar ve mobil cihaz satın almalarının en büyük sebeplerinden biri şüphesiz internet erişimine sahip olmak istemeleridir. **İnternet**, “*kendi aralarında bağlı ağ yapıları*” anlamına gelen İngilizce INTERconnected NETworks kelimelerinin kısaltmasıdır. Bir *bilgisayar ağı* ise iki ya da daha fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşturulan yapıya verilen isimdir. Bir ağa bağlı bilgisayarlar, ağ yardımı ile birbirleriyle iletişim kurabilir, veri alışverişi yapabilir ve kendilerine bağlı aygıtları paylaşabilirler. Dünya genelinde bulunan bilgisayar, mobil aygıt vb. tüm bilgi ve iletişim aygıtları belirli **protokoller** altında birbirleriyle iletişimde bulunmaktadır. Bu sayede, kamu ve özel kuruluşlar, eğitim kurumları ve bireysel kullanıcılar ortak bir genel bilgisayar ağı üzerinden birbirleriyle veri ve bilgi iletişimde bulunabilmektedir.

✓ İnternet

Türk Dil Kurumu tarafından bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır.

✓ Protokol

Ağ üzerinde iletilen verinin biçimini ve nasıl işleneceğinin tanımlandığı kurallar kümesidir.

Tarih boyunca bilginin mümkün olabilecek en hızlı şekilde iletilmesi stratejik bir öneme sahip olmuştur. İnternet, günümüzde anlık ve hızlı bilgi iletmenin tek yolu gibi görünse de kendisinden önceki iletişim teknolojileri radyo, televizyon, telgraf ve telefon ile aynı hızda bilgi sağlamaktadır. Bununla birlikte kendisinden önceki iletişim teknolojilerine kıyasla çok daha kısa bir sürede yaşamımızın her alanında büyük etkileri olmuştur. İnternet ile birlikte yeni fıkirlere, daha fazla bilgiye, sınırsız olanaklara ve dünya çapında yeni topluluklara erişim kolaylaşmıştır. İnternet ve ilgili teknolojiler etkileşim, iş yapma ve öğrenme biçimlerini kökten değiştirecek şekilde günden güne büyümekte ve gelişmektedir. Bu süreç içerisinde internet, hayatlarımızı değiştirmeye devam ettiği gibi kendisi de değişmekte ve evrimleşmektedir.

Günümüzde, dünya genelinde milyarlarca iş ve ev kullanıcısı, kişisel bilgisayarlar ve mobil aygıtlar yardımıyla farklı internet hizmetlerinden faydalanmaktadır. Web, mesajlaşma ve görüntülü iletişim yaygın olarak kullanılan internet hizmetleridir. Sohbet odaları, tartışma forumları, dosya transferi, barındırma ve uzak bağlantı kullanımı vb. hizmetler yine internet hizmetleri arasında yer almaktadır.

İNTERNETİN DOĞUŞU

İnternetin kökleri Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'a bağlı Defansif Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı (Defence Advanced Research Projects Agency - DARPA) tarafından başlatılan ve ARPANet olarak isimlendirilen bir bilgisayar ağı projesine dayanmaktadır. Bu projenin iki önemli amacı bulunmaktaydı.

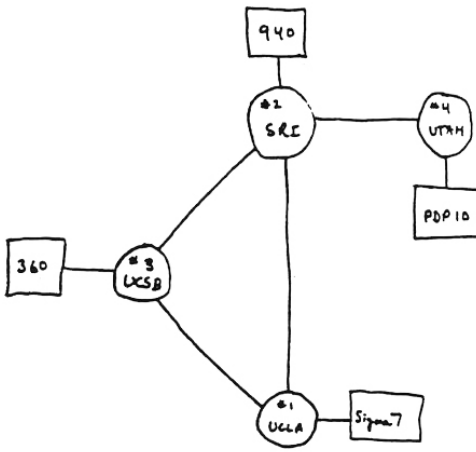
1. Farklı fiziksel bölgelerde bulunan bilim insanlarının bilgilerini paylaşımlarına, askeri ve bilimsel projeler üzerinde birlikte çalışmalarına olanak sağlamak,
2. Bilgisayar ağının bir bölümü etkisiz hâle getirilse veya bir afet ya da nükleer saldırı sonucu tahrip edilse bile işlevselliğinin ve çalışmasının devam etmesine olanak sağlamak.

ARPANet

ARPANet olarak isimlendirilen bilgisayar ağı 1969 yılında işlevsel hâle gelmiş ve Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bilimsel ve akademik araştırmacıları birbirine bağlamıştır. ARPANet Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA), Stanford Araştırma Enstitüsü (SRC), Utah Üniversitesi ve Santa Barbara Kaliforniya Üniversitelerinde bulunan ve ağ üzerindeki diğer bilgisayarlara bağlantı ve hizmet sağlayan dört adet ana bilgisayarın (host) birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuştur. Her birinde bir tane ana bilgisayar bulunan dört **düğüm noktasına (node)** sahip bu ilk bilgisayar ağının orijinal diyagramı Resim 1.1'de görülmektedir.

✓ Düğüm Noktası (Node)

Bilgisayar ağında bulunan adreslenebilir bağlantı noktalarıdır.



THE ARPA NETWORK

DEC 1969

4 NODES

Resim 1.1 Dört düğüm noktasından oluşan ARPANET'in orjinal diyagramı

Kaynak: <http://www.computerhistory.org/internethistory/1960s/>

29 Ekim 1969 tarihinde saat 22:30'da Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde araştırmacı Charley S. Kline, Stanford Araştırma Enstitüsündeki (SRI) bilgisayara uzaktan erişimi denemiş ve SRI'daki bilgisayar çökmeden önce "login" kelimesindeki "l" ve "o" harflerine ait mesajı iletebilmiştir. "lo" mesajı ARPANet, dolayısıyla internet üzerinden başarı ile iletilen ilk mesaj olarak tarihe geçmiştir. Resim 1.2'de Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde bulunan ve ARPANet üzerinden gönderilen ilk mesaja ait kayıt görülmektedir.

29 OCT 69	2100	LOADED OP. PROGRAM CSK	
		FOR BEN BARKER	
		BBV	
22:30		Talked to SRI	CSK
		Host to Host	
		Left up program	CSK
		running after sending	
		a host dead message	
		to up.	

Resim 1.2 İnternet üzerinden başarı ile iletilen ilk mesajın kaydı

Kaynak: <http://www.computerhistory.org/internethistory/1960s/>

ARPANet, iletişim yöntemi olarak *paket anahtarlama* kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Paket anahtarlama, iletilecek mesajların *paket* adı verilen daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Paket anahtarlama ağlarda mesajın iletilmesi için, mesajın başlangıç noktası ile gitmesi gereken hedef nokta arasında sürekli bir bağlantı olması gerekmemektedir. Mesaj daha küçük sıralı paketlere bölünür ve iletilceği hedef noktanın adresine bağlı olarak uygun düğüm noktalarına yönlendirme kararı, her bir paket için ayrı ayrı verilir.



<http://www.denizergurel.net/turkiye-ve-dunyada-internetin-kisa-tarihi/> bağlantısından Türkiye ve dünyada internetin kısa tarihi hakkında bilgi alınabilir.

Protokoller

Erken dönem internet sadece bilgisayar uzmanları, mühendisler ve kütüphaneciler tarafından kullanılıyordu ve kullanıcıların oldukça karmaşık bir sistemi kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. İzleyen yıllarda araştırma enstitüleri ve üniversitelerin de yer aldığı çok sayıda kurum ARPANet ağına bağlandı.

E-posta protokolünü 1972 yılında ARPANet ağına uyarlamış olan Ray Tomlinson aynı zamanda kullanıcı adı ve adresini birbirine bağlamak amacıyla @ işaretini de kullanan ilk araştırmacı olmuştur.

Uzak bilgisayarlara girişi etkinleştiren *telnet* protokolü, 1972 yılında kısaca RFC (Request for Comments) olarak isimlendirilen açıklama isteği olarak yayımlanmıştır. Açıklama istekleri (RFC), ARPANet projesindeki ağ çalışma grubu içinde gerçekleştirilen çalışmalar ile geliştirmelerin takip ve paylaşımının yapılmasına olanak sağlamıştır. İnternet standartları açıklama isteği (RFC) ifadesi ile birlikte anılmaktadır. Her bir internet protokolü veya mekanizması için bu protokolleri ve mekanizmaları tanımlayan bir açıklama isteği (RFC) bulunmaktadır.

Ağa bağlı bilgisayarlar arasındaki dosya transferini etkin kılan dosya transfer protokolü (FTP), 1973 yılında açıklama isteği (RFC) olarak yayımlanmış ve bu tarihten itibaren açıklama istekleri (RFC) elektronik olarak dosya paylaşım protokolünü kullanan herkes için erişilebilir hâle gelmiştir.



<https://www.ietf.org/rfc.html> bağlantısından teknik ve yönetsel açıklama istek belgelerinin listesine erişilebilir.

İnternet üzerinde çalışan birçok protokol ve uygulama, açıklama istekleri (RFC) ile belgelenir. Açıklama istekleri (RFC) kitaplığının bakım ve jüriliğini yapma görevi, Menio Park, Kaliforniya'da bulunan SRI Network Information Center (NIC) tarafından yürütülür. İnternet protokolünü konu alan her belgede, Unix BSD (Berkeley Software Distribution) ve internet protokol birleşmesinin önemi vurgulanır. 1982'de, Unix BSD işletim sistemi üniversitelerin bilgisayar bölümlerinde çok popüler olan bir işletim sistemiydi ve ağ standardı olarak interneti kabul etmişti.

1974 yılında iletim denetimi protokolü/İnternet protokollerinin (TCP/IP) başlangıç tasarımı tamamlanmıştır. Sonraki on yıl süresince TCP/IP protokolleri geliştirilip iyileştirmeler sağlanmıştır. ARPANet ağının kullandığı ağ denetim programı (Network Control Program - NCP) bir sunucu üzerinde çalışan çeşitli uygulamalar tarafından kullanılan standart bir ağ hizmetleri kümesi sunmaktaydı. Bayrak günü olarak da kabul edilen 1 Ocak 1983 tarihinde yerini TCP/IP protokollerine bırakmış ve bu yeni protokoller ARPANet'in ana kısmı hâline gelmiştir. Ayrıca 1983 yılında BSD Unix işletim sistemi ve bu işletim sisteminin TCP/IP uygulamasına ait kaynak kodlar kamusal alanda yayımlanmıştır. Bu olay TCP/IP protokollerinin başarısında önemli bir pay sahibi olmuştur. ARPANet projesi 1990 yılında sonlanmıştır.

✓ TCP/IP

Türkçe olarak İletim denetimi protokolü/İnternet protokolleri olarak ifade edilir. Bilgisayarlar ve ağ aygıtları arasında iletişimi sağlamak amacıyla standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir.

Öğrenme Çıktısı

1 İnternetin başlangıç gelişim sürecini açıklayabilme

Araştır 1

ARPANet üzerinde mesajların iletilmesi için hangi yöntem kullanılır?

İlişkilendir

Açıklama istekleri (RFC) sayfalarından son bir yıl içinde tanımlanan yeni İnternet protocol ve mekanizmalarının bir listesini hazırlayınız.

Anlat/Paylaş

ARPANet projesinin başlangıç amaçları ile günümüz İnternet kullanım amaçlarını benzerlik ve farklılıkları açısından karşılaştırınız.

İNTERNET MİMARİSİ

İnterneti oluşturan bağlı bilgisayar ağları kendi aralarında farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bir yerel alan ağı (Local Area Network - LAN), birbirine fiziksel olarak yakın konumdaki bilgisayar veya diğer ağa bağlı bilgi işleme aygıtlarını birbirlerine bağlamaktadır. Yerel alan ağları genellikle tek bir oda ya da bina ile sınırlıdır. Bazı durumlarda ise birbirine yakın binaları da kapsayabilir. Yerel ağların yönetilmesi amacıyla

farklı **ağ topolojileri** yapılandırılabilir. Yerel alan ağlarında *ortak yol (bus)*, *halka (ring)* ya da *yıldız (star)* topolojileri yaygın olarak kullanılmaktadır.

✓ Ağ Topolojileri

Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleştirileceğini, nasıl bağlanacağını ve veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen genel yapıdır.

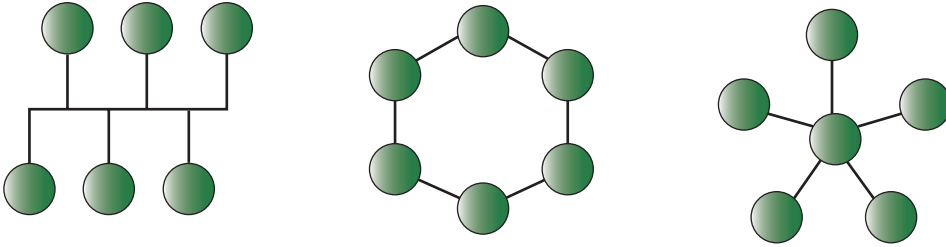
Ortak yol topolojisinde, ağdaki tüm sistemler aynı iletim hattı üzerinden iletişim kurarlar. Her bir sistemin adresi vardır ve ortak yol üzerindeki her mesajı okurlar. Kendi adreslerini taşıyan mesajı alarak işlerler. Ortak yola yeni bir düğüm noktası eklemek kolaydır. Bununla birlikte yapılan her yeni ekleme, düğüm noktası başına ayrılan ortak yol kapasitesini azaltır.

Halka topolojisinde, her düğüm noktası komşu iki düğüm ile bağlantılıdır. İletim yolu halka şeklindedir. Yolu hangi düğüm noktasının kullanacağını belirlenmesi için kullanılan en yaygın yöntem halka üzerinde bir **jeton (token)** dolaştırmaktır. Jeton'u alan düğüm noktası yola veriyi koyar ve ileteceği veri bittiğinde jetonu tekrar halka üzerine bırakır. Aynı düğüm noktası tekrar veri iletmek istediğinde jetonu alana kadar beklemek zorundadır.

✓ Jeton (Token)

Halka üzerinde dolaşan 3 byte uzunluğundaki bilgidir.

Yıldız topolojide, düğüm noktalarının tamamı merkezî noktadaki bir cihaza bağlıdır. Ağ üzerindeki tüm veri trafiği bu merkezî noktadan geçer. Günümüzde yoğun olarak kullanılan ağ topolojisidir.



Şekil 1.1 Yerel alan ağı topolojileri

Geniş alan ağı (Wide-Area Network - WAN), potansiyel olarak büyük bir coğrafi mesafe üzerinden iki veya daha fazla yerel alan ağını birbirine bağlar. Bir geniş alan ağı, yerel alan ağları arasındaki iletişimi sağlar. Genellikle yerel alan ağları üzerindeki özel bir düğüm noktası *geçityolu (gateway)* olarak yapılandırılır. Geçityolu bulunduğu yerel alan ağı ile diğer ağlar arasında gerçekleşen tüm iletişimin idaresinden sorumludur. İnternet bir geniş alan ağıdır. İnternete bağlı sayısız yerel alan ağı üzerinde, milyonlarca bilgisayar sistemi, ağ bağlantısına sahip nesneler ve mobil aygıtlar bulunmaktadır.

İnternet mimarisi ve modern dijital iletişim hakkında bilgi sahibi olmak, internetin nasıl çalıştığını anlamak için özellikle veri aktarımında kullanılan dağıtım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Uzun mesafe veri iletimi, **anahtarlama noktalarından** oluşan ağlar üzerinden yapılır. Anahtarlama noktaları verinin içeriği ile ilgilenmez. Anahtarlama noktaları, motorlu taşıt trafiğinin aktığı yollardaki trafik işaret ve işaretçilerinin görevlerine benzer işlevleri gerçekleştirmektedir. Veri, ağ üzerinde bir anahtarlama noktasından diğerine anahtarların açık/kapalı durumlarına bağlı olarak yönlendirilir. Devre anahtarlama (circuit switching) ve paket anahtarlama (packet switching) olmak üzere iki temel anahtarlama yöntemi vardır.

✓ Anahtarlama Noktaları

Verinin bir düğüm noktasından başka bir düğüm noktasına iletilmesi sırasında bir hattan başka bir hatta aktarıldığı bağlantı noktalarıdır.

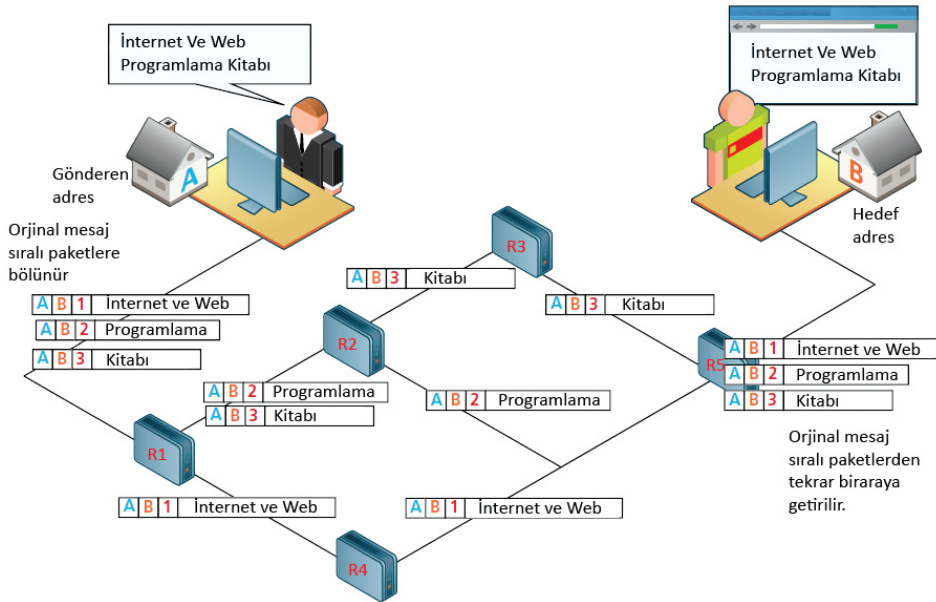
Devre Anahtarlama

Devre anahtarlama ile iletişimde bulunacak iki düğüm noktası arasında bir bağlantı hattı (devre) kurulur. Bağlantı hattı üzerindeki her bir düğüm noktasında kaynak ayrılır. Veri iletişimi süresince belirlenen bağlantı hattı kurulu kalır ve veri aktarımı bu hat üzerinden gerçekleşir. İki düğüm noktası arasındaki bağlantı hattı veri aktarımı olsun ya da olmasın tüm veri iletimi süresince kurulu kalır. Eski telefon ağlarında kullanılan bu dağıtım yönteminde telefonun bir ucundaki kişinin konuşma süresinin sonuna dek hattın diğer ucundaki kişiden başkasıyla iletişim kurması olanaksızdır. İletişimde bulunan iki düğüm noktasından herhangi birinin isteği ile bağlantı hattı sonlandırılır ve ayrılmış kaynaklar boşaltılır. Esnek değildir ve veri aktarım hızı sabittir. Sabit iletim trafiği yaratan, karşılıklı ses ve görüntü iletişimi uygulamaları için idealdir. Bununla birlikte iletişimde bulunan iki düğüm noktasında bağlı cihazların aynı hızda haberleşmesi gerektiği için farklı veri aktarım hızındaki cihazların birbirleri ile iletişim kurması zordur.

Paket Anahtarlama

Paket anahtarlama (packet switching) veri aktarımı gerçekleşen düğüm noktaları arasında bağlantı kurmak amacıyla ARPANet ağı ile birlikte geliştirilmeye başlanmıştır. Paket anahtarlama dağıtım yöntemi günümüzde veri ve ses iletimi teknolojilerinin temelini oluşturmaktadır.

Paket anahtarlama dağıtım yönteminde bir sistem üzerinde tek bir iletişim hattı kullanılarak birden çok ağ aygıtı ile iletişimde bulunulabilmektedir. Bu amaçla uzun mesajlar (veriler) küçük sıralı parçalara ayrılıp bu parçaların daha sonra paket dizileri hâlinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sayede bağlantı hattı paylaşılabilir ve her paket diğer paketlerden bağımsız olarak gönderilebilmektedir. Her bir paket, kullanıcı verisi ve birtakım kontrol bilgileri içermektedir. Bu dağıtım yöntemi, tek bir posta merkezinden farklı varış noktalarına birçok mektubun gönderilmesine benzemektedir.



Resim 1.3 Paket anahtarlama ağılarda mesaj iletimi

Kaynak: Connolly, R., Hoar, R., (2015), s.4

Resim 1.3'te bir internet ağında paket anahtarlama dağıtım yöntemi kullanılarak veri aktarımının nasıl gerçekleştiği gösterilmektedir. A düğüm noktasındaki bilgisayardan veri olarak "İnternet ve Web Programlama Kitabı" mesajının B düğüm noktasına iletilmek istendiğini varsayalım. Bu durumda iletilmek istenen mesaj "İnternet ve Web", "Programlama" ve "Kitabı" olmak üzere 3 adet pakete bölünmektedir. Her bir pakette gönderen düğüm noktasının adresi (A), hedef düğüm noktasının adresi (B), paket numarası (1,

2, 3) ve pakette iletilecek veri parçası bulunmaktadır. Her bir paket birbirinden bağımsız olarak diğer düğüm noktalarındaki **yönlendirici (router)** cihazlara iletilir. Bir yönlendirici iki ya da daha fazla ağ arasındaki kesişim noktasıdır. Her iki ağın da parçası olduğu için veri paketlerinin ağlar arasında yollarını bulmalarına yardımcı olmaktadır. Yönlendirme işlemi, bir veri paketinin bir düğüm noktasından diğerine iletim yolunun belirlenmesidir. Yönlendiriciler, veri paketini hedef adrese iletecek doğru yönü bulabilmek için karar verme algoritmalarına ihtiyaç duyarlar. Paketler, anlık ağ yönlendirme yapısına göre herhangi bir rotaya yönlendirilebilir. Resim 1.3'teki örneğimizde bölünmüş olan 3 paketimizden "İnternet ve Web" verisini taşıyan paket R1 düğüm noktasına yönlendirilirken; "Programlama" ve "Kitabı" paketleri ise R2 düğüm noktasına yönlendirilmektedir. "İnternet ve Web" paketi sırasıyla R1, R4, R5, "Programlama" paketi R1, R2, R5 ve "Kitabı" paketi ise R1, R2, R3, R5 yolları izlenerek hedef adrese iletilmektedir. Paketler hedef adrese sırasız bir biçimde ulaşabilir. Paketler hedef adreste tekrar sıralanarak gönderilen mesaj bir bütün olarak elde edilmiş olur.

✓ Yönlendirici (router)

Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri paketlerinin iletimini sağlayan ağ donanımdır.

Klavyeden karakter tuşlanması, web sayfalarına erişilmesi gibi anlık yüksek *veri aktarım hızına (data transfer rate)* ihtiyaç duyulan durumlarda, paket anahtarlama dağıtım yöntemi devre anahtarlama dağıtım yöntemine göre daha iyi bir performansa sahiptir. Veri aktarım hızı, bilgisayar ağı ya da internet ortamında bulunan iki nokta arasında bir saniyede iletilen bit ya da byte cinsinde veri miktarı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle bir saniyede iletilen bit ya da byte sayısı ne kadar ise veri aktarım hızı o kadardır. Veri aktarım hızı kilobit, megabit, gigabit, terabit ya da kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte ile ölçülür. Bir saniyede aktarılan veriyi ifade etmek için mbps (mb / saniye) ya da Mbps (Mb / saniye) kısaltmaları kullanılır.

Paket anahtarlama dağıtım yönteminde verinin paketler hâlinde yollanmasının bir avantajı, herhangi bir şekilde hattın bir veya birden fazla kullanıcıya sürekli olarak ayrılmamasıdır. Böylelikle hat kullanıcı tarafından kullanılmadığı zamanlarda başka kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu sebepten dolayı devre anahtarlama dağıtım yöntemine göre daha yüksek *bant genişliği (bandwidth)* sağlamaktadır. Bant genişliğinin en basit tanımı kapasitedir. Bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Çoğu zaman veri aktarım hızı ile aynı anlamı taşıdıkları düşünülse de bant genişliği, verilen belli zaman içerisinde (genellikle 1 saniyede) iletilebilecek veri miktarını ifade ederken veri aktarım hızı, ağ üzerindeki iki düğüm noktası ya da bilgisayar arasında iletilen gerçek veri miktarını gösterir. Bant genişliği, veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da byte/saniye cinsinden ölçülmesidir. Bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde iletilebilecek veri miktarı da o kadar büyük olur.

Ağ üzerinden iletilecek verinin ne şekilde paketleneceği ve iletilen veride hata olup olmadığının nasıl denetleneceğinin belirlenmesi bir kurallar dizisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kurallar dizisi bilgisayarlar ve ağ aygıtları arasında iletişimi sağlamak amacıyla standart olarak kabul edilmiş olan ve kısaca TCP/IP protokolleri olarak bilinen internet protokol kümesidir.

İletim Denetimi Protokolü / İnternet Protokolü (TCP/IP)

Ağ kavramının ortaya çıkmasından günümüze kadar geçen sürede farklı amaçlar için birçok protokol geliştirilmiştir. Bu protokoller ilk zamanlar belli bir standart etrafında değil daha çok bilgisayar ve ağ donanımlarına bağlı kullanılacak şekilde tasarlanmışlardır. Donanım üreticilerinin tanımladığı protokoller ve geliştirilen donanımlar iletişimde ortak bir standardın oluşturulmasının ve ağlar için uygulamaların geliştirilmesinin önünde engel oluşturmuşlardır. TCP/IP donanım ve ağ alt yapısından bağımsız olarak geliştirilmiş olan, bilgisayar ve ağ aygıtlarını birbirleriyle karşılıklı çalışabilmesi için kullanılan en yaygın protokol kümesidir.

Uluslararası Standartlaştırma Örgütü'nün (ISO) geliştirdiği **birbiriyle bağlantılı açık sistemler standardı (OSI)** tabanlı ağ modeline alternatif olarak geliştirilmiştir. OSI modelinde en alt seviye katmandan itibaren sırasıyla *fiziksel katman (physical layer)*, *veri bağlantı katmanı (data link layer)*, *ağ (network) katmanı*, *taşıma katmanı (transport layer)*,

oturum katmanı (session layer), sunum katmanı (presentation layer) ve uygulama katmanı (application layer) bulunmaktadır. TCP/IP kullanım açısından bakıldığında iki katmanlı bir iletişim protokolüdür. İletim denetimi protokolü (TCP) olarak isimlendirilen üst katman verinin iletilmeden önce paketlere ayrılmasını ve hedef düğüm noktasında bu paketlerin yeniden sıralı bir şekilde birleştirilmesini sağlar. İnternet protokolü (IP) olarak isimlendirilen alt katman ise iletilecek paketlerin istenilen ağ adreslerine yönlendirilmesini kontrol eder.

✓ Birbiriyle Bağlantılı Açık Sistemler Standardı (OSI)

Ağ aygıtlarında çalışan uygulamaların birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarının tanımlandığı protokol modelidir.

TCP/IP protokol yapısı ise dört katmandan oluşmaktadır. Bu protokol; *Uygulama Katmanı (Application Layer)*, *Taşıma Katmanı (Transport Layer)*, *İnternet Katmanı* ve *Ağ Arayüz Katmanı (Network Interface Layer)* olarak modellenen dört katmanlı bir mimariye sahiptir. TCP/IP ve OSI modellerinin protokol katmanları ve her bir katmanda kullanılan protokol ve hizmetler Şekil 1.2'de görülmektedir. En alt seviyedeki katmandan başlayarak üst katmanlara doğru her bir katmanı ve bu katmanlarda bulunan protokolleri ve sunulan hizmetleri inceleyelim.

TCP/IP Model	Protokoller ve Hizmetler	OSI Model
Uygulama	HTTP, FTP, Telnet, DNS, SMTP, SNMP, PING	Uygulama
Taşıma	TCP, UDP	Sunum
İnternet	IP, ARP	Oturum
Ağ Arayüz	MAC, Wi-Fi	Taşıma
		İnternet
		Veri Bağlantı
		Fiziksel

Şekil 1.2 TCP/IP ve OSI modelleri protokol katmanları

Katman 1: Ağ Arayüz Katmanı (Veri Bağlantı Katmanı)

Ağ arayüz katmanı OSI modeli içerisindeki fiziksel ve veri bağlantı katmanlarının gerçekleştirildiği işlemleri yürüten ilk ve en alt seviyedeki katmandır. Ağ arayüz katmanı, ağ üzerindeki düğüm noktalarına bağlı cihazların fiziksel olarak adreslenmesinden sorumludur. Ayrıca fiziksel olarak aynı bağlantı üzerinde bulunan iki farklı düğüm noktası arasındaki verilerin iletilmesi işlemini de yürütür. Tüm bu işlemlere ek olarak verinin ağa iletilmesi, ağdan kabul edilmesi, hata tespiti ve bağlantı hatının paylaşımı gibi işlemler de ağ arayüz katmanı tarafından yürütülmektedir. Kablolu ya da kablolu ağ aygıtları kendilerine özel yazılmış sürücü yazılımları ve yine kendi donanımları üzerinde bulunan işlemciler ile bu işlemleri kontrol ederler. Ortam erişim kontrolü (Media Access Control - MAC) adresleri kullanılarak fiziksel bağlantılar arasında güvenli veri iletimine imkân sağlanmaktadır. MAC adreslerinin kullanımı ağ aygıtlarının aynı fiziksel bağlantıyı kullanmalarına ve birbirlerinde farklı şekilde tanımlanmalarına yardımcı olmaktadır. Her ağ aygıtı birbirlerinden farklı MAC adresine sahiptir.

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarda ağ aygıtlarının ve arayüzlerinin MAC adreslerini bulmanın en hızlı yolu **Komut İstemi (Command Prompt)** penceresinin kullanılmasıdır.

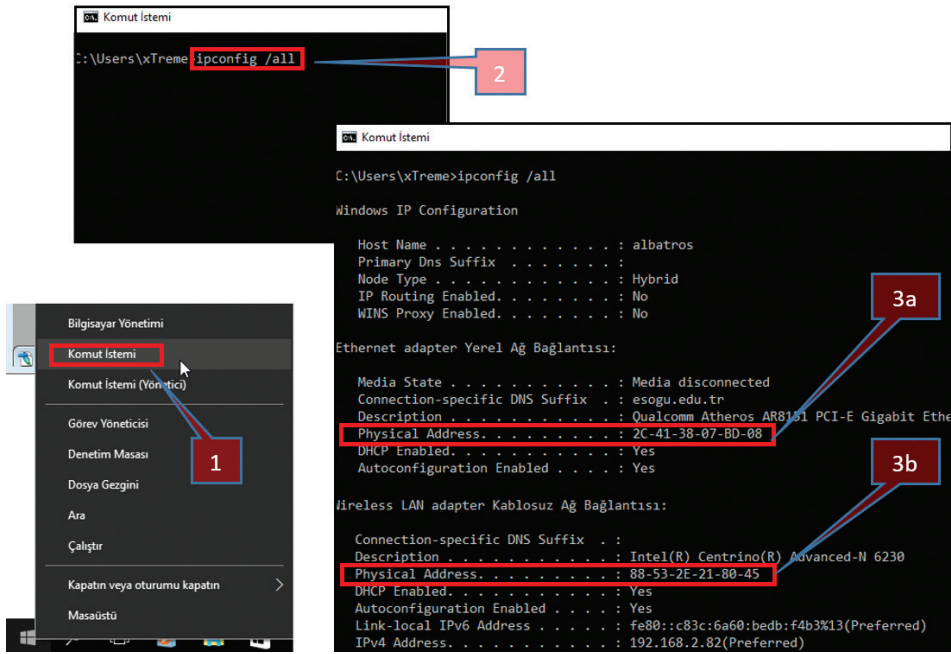
Başlat düğmesi üzerinde sağ fare tuşuna tıklanır ve açılan menüden Komut İstemi seçilir.

✓ Komut İstemi (Command Prompt)

Belli komutların klavyeden girilerek bilgisayarla iletişime geçilmesini sağlayan metin tabanlı arayüzdür.

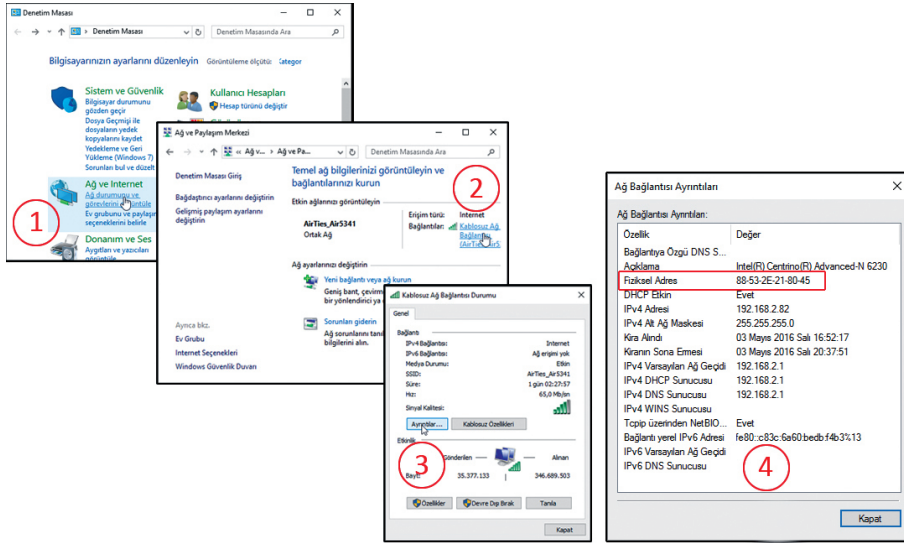
ipconfig /all yazılarak “Enter” klavye tuşuna basılır. Bu komut sonucu bilgisayarımızdaki ağ yapılandırması görüntülenir.

Komut istemi penceresi aşağı kaydırılarak ağ aygıt adının altındaki *Physical Address (Fiziksel Adres)* satırındaki MAC adresi değeri bulunur.



Resim 1.4 Komut istemi penceresinden MAC adresinin bulunması

Resim 1.4'te komut istemi penceresinden MAC adresinin bulunmasına yönelik yukarıda anlatılan adımlar görülmektedir. 3a ile gösterilen değer bilgisayardaki kablolu ağ donanımına (ethernet) ait MAC adresini, 3b ile gösterilen değer kablosuz ağ donanımına ait MAC adresini göstermektedir.



Resim 1.5 Denetim masası üzerinden MAC adresinin bulunması

Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarda ağ aygıtlarının ve arayüzlerinin MAC adreslerini bulmanın diğer bir yolu Resim 1.5'te görüldüğü gibi denetim masası üzerinden ağ bağlantısı ayrıntıları penceresinde fiziksel adres değerini bulmaktır.

1. Denetim masasının "Ağ ve İnternet" bölümünden "Ağ durumu ve görevlerini görüntüle" bağlantısına tıklanır.

2. Açılan “Ağ ve Paylaşım Merkezi” penceresinde etkin ağların görüntülediği bölümde mevcut ağ bağlantısına tıklanır.
3. Etkin internet bağlantısının durumunu gösteren pencere üzerindeki “Ayrıntılar” düğmesine tıklanır.
4. Ağ bağlantısı ayrıntılarının görüntülediği pencerede “Fiziksel Adres” satırındaki değer etkin internet bağlantısı bulunan ağ bağlantı noktasının MAC adresini göstermektedir. Dikkat edilecek olursa burada yazılı olan değer Resim 1.4'teki 3b'de görülen değer ile aynıdır.

MAC adresleri ağ aygıtlarına üretimleri sırasında verilir ve donanımların üzerindeki salt okunur belleklerde saklanır. MAC adresleri 48-bit uzunluğundadır ve ilk 24-bit üreticiyi tanımlarken geri kalan 24-bit üreticiler tarafından üretilen ürünlerin adreslenmesinde kullanılır.

Katman 2: İnternet Katmanı

TCP/IP modelinde ikinci sıradaki katman internet katmanıdır. Taşıma katmanından gelen veri paketleri farklı bir ağa gönderilmeden önce veri paketine yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır. Veri paketinin gönderildiği adresten hedef adrese ulaşması için izlemesi gereken yolun hesaplanması ve ağ aygıtlarının adreslerinin yönlendirilmesi bu katmanda gerçekleşir.

Ağ üzerindeki her bir aygıtın nerede olduğunun belirlenebilmesi için başka bir ağ aygıtı ile aynı olmayan benzersiz (unique) bir adrese ihtiyacı bulunmaktadır. Bu adrese **IP** adresi olarak kısaltılmış olan **internet protokolü** adresi adı verilir. IP adresi (Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı ağ aygıtlarının, ağ üzerinden birbirleri ile veri iletişimi yapmak için kullandıkları adres olarak da tanımlanır.

✓ İnternet Servis Sağlayıcısı

İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS), genellikle ücret karşılığı internete erişimi sağlayan bir şirkettir.

✓ İnternet Protokolü Adresi

127.0.0.1 IP adresi yerel makineyi (localhost) temsil eder ve üzerinde o an çalışılan bilgisayarın adresini belirtir.

İnternete bağlı her bilgisayara, **internet servis sağlayıcısı** (Internet Service Provider - ISP) tarafından bir IP adresi atanır ve internetteki diğer bilgisayarlar bu bilgisayara servis sağlayıcı tarafından atanan bu adres ile erişimde bulunurlar. IP adresine sahip iki farklı cihaz aynı ağda olmasa dahi, yönlendiriciler yardımıyla birbirleri ile iletişim kurabilir ve veri iletimi gerçekleştirebilirler.

İnternet protokolünün yaygın olarak kullanılan internet protokol sürümü 4 (Internet Protocol Version 4 – IPv4) ve internet protokol sürümü 6 (IPv6) olmak üzere iki sürümü bulunmaktadır. IPv4, 32-bit uzunluğundadır ve kolay okunabilmesi için sekiz bitlik dört gruba ayrılmıştır. Onluk tabandaki sayılar ile çalışıldığından günlük kullanımda sekiz bitlik gruplar onluk tabandaki karşılıklarına çevrilir ve aralarına nokta konur. IP adreslerinin bu şekilde gösterimine **onluk tabandaki noktalı yazım** (dotted decimal notation) adı verilmektedir. IPv4'ün 32-bit uzunluğundaki adres yapısı teorik olarak 4 milyardan fazla ($2^{32}=4.294.967.296$) kullanılabilir adres sunmaktadır. Ancak uygulamada verimsiz adres atama mekanizmalarından dolayı etkin adres sayısı bu sayıya hiçbir zaman ulaşmamaktadır.

```

Komut İstemi
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\xTreme>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : albatros
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Wireless LAN adapter Kablosuz Ağ Bağlantısı:

Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6230
Physical Address. . . . . : 88-53-2E-21-80-45
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c83c:6a60:bedb:f4b3%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.2.82(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 03 Mayıs 2016 Salı 16:52:17
Lease Expires . . . . . : 04 Mayıs 2016 Çarşamba 20:21:38
Default Gateway . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 294146862
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-15-AB-C3-35-88-53-2E-21-80-45
DNS Servers . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

```

Resim 1.6 Bilgisayara atanan dinamik IP adresi

Bilgisayar ve ağ aygıtlarına statik ve dinamik olmak üzere iki çeşit IP adresi verilebilmektedir. **Statik IP** adresleri olan bilgisayarların adresleri değişmez. Daha çok sunucu görevi gören bilgisayarlar için tercih edilir. İnternete bağlanan kullanıcının dış dünyaya bağlantı sağladığı gerçek adresi çoğu zaman **dinamik IP** adresidir. Kullanıcının hizmet aldığı internet servis sağlayıcı, kendisine ayrılmış IP'lerin bulunduğu IP havuzundan o an boşta bulunan bir IP adresini kullanıcıya verir. Bu yüzden internete her bağlantı yapıldığında kullanıcıların dış dünyaya açıldıkları gerçek IP adresi değişebilmektedir. Ağ arayüz katmanını başlığı altında anlatılan MAC adresinin komut istemi yardımıyla bulunması adımları kullanılarak internet servis sağlayıcısı tarafından verilen dinamik IP adres değeri Resim 1.6'da görüldüğü gibi bulunabilmektedir.

IPv4 geliştirilmeye başlandığında internetin bu kadar yaygınlaşacağı ve kullanıcı sayısının artacağı hesap edilmemişti. Ancak internet kullanımının yaygınlaşması ve IP adresi gerektiren yeni aygıtların (cep telefonları, IP telefon, sayısal fotoğraf makineleri vb.) üretilmesi mevcut adreslerin yetersiz kalmasına sebep olmuştur. IPv6, aslında 32 bitlik bir adres yapısına sahip olan IPv4'ün adreslemede artık yetersiz kalması ve ciddi sıkıntılar meydana getirmesi üzerine geliştirilmiştir. 128-bit uzunlu-

ğunda bir adres yapısına sahip olan IPv6 ise teorik olarak 340 trilyondan fazla (2128) internet adresi sunmaktadır. Böylece gelecekte herhangi bir adres sıkıntısı yaşanmasını önleyebilecek kadar büyük bir adres aralığı sağlanmaktadır. IPv6'da adresler 16-bit uzunluğunda sekiz gruba ayrılmıştır. Her grup on altılık sayı tabanında temsil edilir ve iki nokta üst üste (:) ile birbirlerinden ayrılırlar.



<http://www.ipv6.net.tr/> bağlantısından Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçiş Projesi hakkında ayrıntılı bilgilere erişilebilir.

Adres Çözümleme Protokolü (Address Resolution Protocol - ARP) internet katmanında bulunan bir diğer önemli protokoldür. Yerel ağların oluşturulmasında kullanılan kablolu ya da kablosuz ağ arayüzleri, birbirlerine veri paketi göndermeleri için üretim sırasında kendilerine verilen ve MAC adresi olarak isimlendirilen 48 bit uzunluğundaki fiziksel adresi kullanırlar. İnternet katmanında ise 32-bit (IPv6 için 128-bit) uzunluğunda olan IP adresi kullanılır. İnternet katmanından iletilmek üzere ağ arayüz katmanına aktarılan bir paketin hedefine

doğru bir şekilde iletilebilmesi için paketteki internet katmanı adresinin (IP adresi) ağ arayüz katmanında fiziksel adrese (MAC adresi) çözümlemesi gerekmektedir. İnternet katmanı adreslerinin ağ arayüz katmanı adreslerine çözümlemesi işlemi, adres çözümleme protokolü tarafından gerçekleştirilir. Bir paketin yerel alan ağı üzerinde bir sisteme gönderilebilmesi için IP adresinin yanında donanım adresinin de bilinmesi gerekir. IP, bu fiziksel adresi öğrenebilmek için yerel alan ağı üzerindeki tüm bilgisayarlara özel bir sorgulama paketi yollar. *ARP istek paketi* olarak anılan bu pakette alıcı sistemin IP adresi vardır ve bunun karşılığı olan fiziksel adresin (MAC adresi) gönderilmesi istenir. Ağ üzerindeki ARP'leri etkin olan tüm düğüm noktaları bu istek paketlerini görürler ve kendileri ile ilgiliyse istek paketini gönderen düğüm noktasına fiziksel adreslerini gönderirler. Bazı düğüm noktaları fiziksel adres çözümleme sürelerini azaltmak için, diğer sistemlerin ARP sorgulamalarını sürekli dinleyerek kendi ARP tablolarını güncel tutarlar. Böylece kendisi daha önce herhangi bir veri paketi iletimi yapmamış olsa bile, diğer sistemlerin IP-fiziksel adres çözümleme bilgisine sahip olurlar.

Katman 3: Taşıma Katmanı

TCP/IP modelinde üçüncü sıradaki katman taşıma katmanıdır. Alt katmanlar ağ arayüz ve internet katmanları ile üstteki uygulama katmanı arasında geçit görevi görmektedir. Üst katmandan (uygulama katmanı) gelen veriyi ağ paketi boyutlarında sıralı parçalara (segment) böler ve alt katmana iletirken alt katmandan aldıkları veri parçalarını da birleştirerek üst katmana iletir. Ağ arayüz ve internet katmanları veri içeriği hakkında bir bilgi sahibi olmadan sadece iletimini sağlar. Benzer yaklaşımla uygulama katmanı da ağ bağlantısında kullanılan donanımın özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olmadan verinin kendisi ile ilgilenebilir. *İletim denetimi protokolü* (Transmission Control Protocol-TCP) ve *kullanıcı veri bloğu protokolü* (User Datagram Protocol-UDP) bu katmanda yer almaktadır.

TCP veri paketlerinin hedef düğüm noktasına ulaşp ulaşmadığını kontrol ederek (akış kontrolü) veri iletimi gerçekleştirir. A ve B bilgisayar arasında veri iletimi başlamadan önce ağ üzerinde bu bilgisayarlar arasında bağlantı oluşturulması gereklidir. Bağlantı oluşturulduktan sonra uygulama katmanından gelen veriler parçalara bölünür, sıra

numarası verilir ve gönderilir. B bilgisayarı, A bilgisayarından paketler almaya başlar. B bilgisayarı aldığı her paketten sonra bir süre bekler ve en son düzgün olarak aldığı paket grubunu A bilgisayarına bildirir. Gelen bilgilere göre A bilgisayarı daha sonra hangi paketlerin yollanacağını belirler ve gönderir. Kaybolan paketler ya da paket alınmadı bilgisi varsa ilgili paketler tekrar gönderilir.

Kullanıcı veri bloğu protokolü (UDP), TCP protokolünün aksine veri iletimini bağlantı kurmadan gerçekleştirir. UDP veri paketlerinin hedefe ulaşp ulaşmadığını kontrol edecek bir mekanizma bulundurmaz. Bu yüzden veri paketlerinin iletilip iletilmediği garanti edilemez. Veri paketi kaybı olma olasılığı TCP'ye göre daha yüksektir. Paket boyu küçük olduğundan ve iletilip iletilmediğinin kontrolü yapılmadığından veri iletimi daha hızlıdır. Geniş alan ağlarında ses ve görüntü iletilmesi gibi gerçek zamanlı veri aktarımlarında, birçok çevrimiçi oyun platformunda UDP kullanılır. UDP ve TCP aynı iletişim yolunu kullandıkları zaman UDP ile iletilen gerçek zamanlı ses veya görüntünün servis kalitesi, TCP'nin oluşturduğu yüksek veri trafiği sebebiyle azalmaktadır. TCP'de iletilen paketlere *segment* adı verilirken, UDP'de iletilen paketler *datagram* olarak isimlendirilir. Datagram ile segment arasındaki fark segmentte sıra numarasının bulunmasıdır.

✓ Port

Bir IP adresindeki birbirinden farklı hizmetleri kullanmak için oluşturulmuş mantıksal veri yoludur.

✓ Soket

Erişilmek istenen IP adresi ile dinlenecek olan portun ve iletişim protokolünün birleşmesinden meydana gelir.

Uygulama katmanı ile taşıma katmanı protokolleri arasında **port** olarak adlandırılan bir geçit tanımlıdır. Portlar IP adreslerini mantıksal olarak farklı veri yollarına bölerler. Bu sayede aynı anda tek bir IP adresinden farklı uygulamalar ile veri iletimi yapılabilmektedir. Her portun 16-bit uzunluğunda bir numarası vardır. Bir iletim kontrol protokolü, 16-bit uzunluğundaki port numarası ve 32-bit uzunluğundaki IP adresi (IPv6 için 128-bit), bir **soketi** oluşturur. Port numaraları 1

ile 65536 arasında bir sayı ile ifade edilir. Aygıtlar, kullanıcılar ve uygulamalar, port numaralarını 1024'ten başlayarak tahsis ederler. Yaygın olarak bilinen port numaraları (1–1024) sunucular tarafından kullanılır. FTP, Telnet sunucular gibi, bir hizmet sağlayan uygulamalar, yaygın olarak bilinen bir portu kullanarak bir soket açarlar ve bağlantı isteklerini dinlerler. İstemcilerin yaptığı bu bağlantı istekleri hem kaynak hem de hedef port numaralarını içermek zorundadır ve sunucular tarafından kullanılan port numaraları yaygın olarak bilinen portlar olmak zorundadır. 0 ve 255 arası port numaraları, standart uygulama katmanı hizmetlerine erişim için ayrılmıştır. Uygulama katmanındaki önemli bazı hizmetlere erişmek amacıyla sıklıkla kullanılan bazı özel port numaraları Tablo 1.1'de verilmiştir.

Tablo 1.1 0-255 arası ayrılmış TCP port numaraları ve bu port numaralarını kullanan uygulama katmanı hizmetleri

Port Numarası	Protokol	Port Adı	Açıklama
23	TCP/UDP	Telnet	Şifresiz Metin İletişimi
22	TCP/UDP	SSH	Güvenli Veri Transfer İşlemleri
20-21	TCP	FTP	Veri iletimi 20, komut (veri kontrol) iletimi 21 numaralı porttan gerçekleşir.
161	UDP	SNMP	Yalın Ağ Yönetim Protokolü
587	TCP/UDP	SMTP	Yalın Posta Transfer Protokolü
110	TCP	POP3	E-posta Alım Protokolü
143	TCP	IMAP	İnternet Mesaj Erişim Protokolü
80	TCP/UDP	HTTP	Hiper Metin Transfer Protokolü
443	TCP	HTTPS	Şifreli Hiper Metin Transfer Protokolü
53	TCP/UDP	DNS	Etki Alanı Adı Sunucusu
67-68	TCP/UDP	DHCP	Değişken Barındırma Ayarları Protokolü
194	TCP/UDP	IRC	İnternet Aktarmalı Sohbet

Katman 4: Uygulama Katmanı

TCP/IP modelinde dördüncü ve son sıradaki katman uygulama katmanıdır. Uygulama katmanı, ağ aygıtları üzerindeki yazılımların ağ kaynaklarına erişimlerini sağlayan arabirimleri oluştururlar. Uygulama katmanı kullanıcıya en yakın katman durumundadır. OSI modeli içerisindeki oturum, sunum ve uygulama katmanlarının gerçekleştirdiği işlemlerin yürütüldüğü katmandır. Uygulama katmanı içinde tanımlanmış olan SMTP, TELNET, FTP, DNS vs. gibi protokoller kendilerini kullanan yazılımlara hizmet verirler. Protokollerin üzerinde, kullanıcıların doğrudan etkileşimde bulunduğu yazılımlar (kullanıcı arabirimleri) ya da bilgisayar kaynaklarına başka kullanıcıların erişmesine imkân sağlayan yazılımlar bulunur. Bu yazılımlar gerçekleştirdikleri işleme bağlı olarak uygulama katmanında hizmet veren protokollere başvururlar. Örneğin bir e-posta uygulaması bir posta sunucusundan e-posta mesajlarını almak için uygulama katmanındaki SMTP protokolünü kullanır. Benzer şekilde bir web tarayıcısı bir adresteki sayfayı görüntülemek istediğinde uygulama katmanında hizmet veren HTTP protokolüne başvurur. Uygulama katmanında bulunan protokollerin vermiş oldukları önemli hizmetler ve görevleri, bu ünitenin ilerleyen kısımlarında yer alan “Önemli İnternet Hizmetleri” başlığı altında ayrıntılı anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktısı



2 Devre anahtarlama ile paket anahtarlama dağıtım yöntemleri arasındaki farkı sıralayabilme

3 TCP/IP'nin mimarisini oluşturan katmanları sıralayabilme

Araştır 2

Paket anahtarlama dağıtım yönteminin avantajları nelerdir?

TCP/IP model içerisinde bulunan katmanlar arasındaki veri iletimi nasıl gerçekleşmektedir?

İlişkilendir

Farklı ağ topolojilerinin birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını tartışınız.

Statik ve dinamik IP adresi kullanımının birbirlerine göre avantaj ve dezavantajlarını tartışınız.

Anlat/Paylaş

ping komutu ile bilgisayarınızdan www.anadolu.edu.tr adresine IP paketi iletilip iletilmediğini kontrol ediniz. İletim sağlanıyorsa tracerert komutu ile IP paketin www.anadolu.edu.tr adresine iletilirken hangi sunucu ve yönlendiricilerden geçtiğini paylaşınız.

Bilgisayarınız üzerinde farklı bir hizmeti desteklemek amacıyla yeni bir bağlantı noktasının (port) nasıl oluşturularak numara verileceğini açıklayınız.

ÖNEMLİ İNTERNET HİZMETLERİ

Kullanıcılara sunulan internet hizmetleri arasında öne çıkanlar Telnet, elektronik posta (e-posta), dosya transfer protokolü, etki alanı adı sistemi ve hiper-metin transfer protokolüdür.

Telnet

Telnet, internet ağı üzerindeki bir cihaza uzaktan erişim sağlayarak bağlantı kurmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu hizmeti yapan yazılımlara verilen genel addır. Uzaktan erişimde bulunulmak istenen bilgisayarda (ya da ağ aygıtında) oturum açmak için ilgili bilgisayarda bir kullanıcı adınızın tanımlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca uzaktan erişimin gerçekleşebilmesi için bir telnet erişim uygulamasına ihtiyaç vardır. Telnet protokolü TCP bağlantısı yapılarak uzaktan erişim ile oturum açılan cihaz üzerinde sanal klavye kullanılmasına izin verir. Telnet protokolü, cihaz üzerinde komutları işleyerek sunucudan aldığı çıktıların kendisine uzaktan erişimde bulunan cihazın

(istemci-client) ekranı üzerinde görüntülenmesine olanak sağlamaktadır.

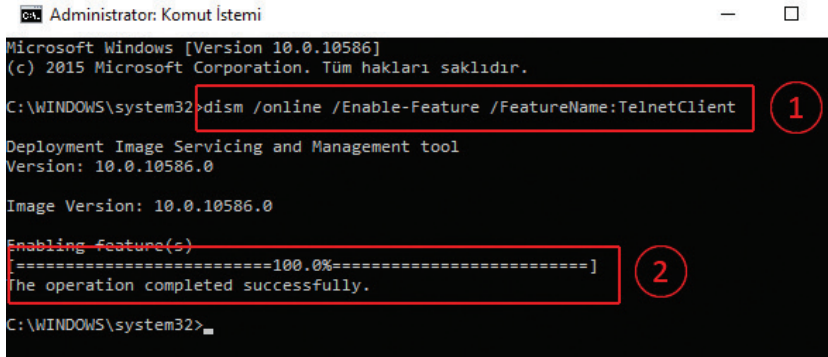
Telnet protokolünün tasarım mimarisi çok basit olmasına rağmen geniş alan ağı boyunca yayılmış olan sistemlere uzaktan erişim amacıyla yaygın bir kullanıma sahiptir. Uzaktan bağlantı sırasında kullanılan mesajlar ve iletilen veriler şifrelenmeden gönderilir. Bu sebeple kurulan bağlantı üzerindeki iletişim dinlenebilir ve kötü amaçlar için kullanılabilir. Ağ paketlerinin iletimi sırasında uzaktan bağlantı kurulan sistemler arasında bulunan yönlendirici, anahtar, ağ geçidi gibi ağ aygıtlarına erişebilen başka kullanıcılar birçok yardımcı uygulama yardımıyla iletişim kuran iki aygıt arasında gönderilen tüm veri paketlerini yakalayabilir. Bu veriler arasında kullanıcı adı ve parola bilgileri de vardır ve güvenlik zafiyetlerine çok açık bir protokoldür.

Telnet erişim programları, günümüzdeki işletim sistemlerinin çoğunda işletim sistemi ile birlikte gelmektedir. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda telnet uygulaması varsayılan olarak yüklü

değildir. Windows işletim sistemlerinde Telnet uygulamasını etkin hâle getirmek için yönetici yetkisi ile açılmış olan komut istemi penceresinde aşağıdaki komutu çalıştırmak gerekir.

Dism /online /Enable-Feature /FeatureName: TelnetClient

Telnet uygulamasının windows işletim sistemlerinde nasıl etkinleştirileceği Resim 1.7’de gösterilmiştir. Yukarıda verilen komut, komut istemi penceresinde 1 numaralı bölümde görüldüğü gibi yazıldıktan sonra “Enter” klavye tuşuna basılarak çalıştırılır. 2 numaralı bölümde görülen işlemin başarı ile tamamlandığını gösterir mesaj alındığında (The operation completed successfully) Windows işletim sisteminde telnet uygulaması etkinleştirilmiş olur. Metin tabanlı telnet uygulamalarının yanında grafik arayüze sahip ticari ve açık kaynak telnet uygulamaları da bulunmaktadır.



Resim 1.7 Telnet uygulamasının etkinleştirilmesi/yüklenmesi

Telnet uygulaması etkinleştirildikten sonra aşağıdaki komut yardımıyla çalıştırılabilir.

telnet [alanadı veya IP numarası] [port numarası]

Resim 1.8’de iki farklı sunucuya yapılmış olan telnet bağlantısı sonucu elde edilen ekran görüntüleri bulunmaktadır. Bu telnet bağlantıları aynı zamanda metin tabanlı bir internet deneyiminin nasıl olduğu hakkında da fikir vermektedir. Bağlantı için komut istemi penceresinde resimlerin altındaki telnet komutlarının yazılması yeterlidir.



Resim 1.8 Telnet bağlantı ekranları



<http://www.telnet.org/htm/places.htm> bağlantısında telnet uygulaması kullanarak erişimde bulunabileceğiniz bazı eğlenceli telnet sunucularının adresleri bulunmaktadır.

Elektronik Posta İletim Hizmetleri

Elektronik posta (e-posta) hizmetleri internet üzerinde en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biridir. İnternet üzerinde mesajların geniş alan ağları boyunca iletilebilmesini sağlayan protokoller tasarlanmıştır. Yalın posta iletim protokolü (Simple Mail Transfer Protocol - SMTP), Postane Protokolü Sürüm 3 (Post Office Protocol Version 3 – POP3) ve İnternet Mesaj Erişim Protokolü (Internet Message Access Protocol - IMAP) e-posta iletişiminde kullanılan protokollerdir.

E-postaların hedeflerini sunuculara bildiren e-posta adresleri bulunmaktadır. E-posta adresleri, postanın gideceği sunucu bilgisayarı ve sunucu bilgisayarı üzerinde postanın kime iletileceğini gösteren iki bölümden oluşurlar. Bir posta sunucusu üzerinde birden fazla etki alanı adına ait e-posta hizmetine olanak sağlanabilir. E-posta hizmet sunucuları posta yönlendirme ve posta kutularının isimlendirilmesi konusunda esnek yapıya sahip olabilirler.

SMTP, e-postaların gönderilmesi için kullanılan bir protokoldür. E-posta gönderimi sırasında uygulanacak olan kurallar dizisini belirler. E-postaların sunucularda saklanması şekli, saklama alanının ne sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini belirten ayrıntılar ile ilgilenmez. E-postaların gönderilmesi ASCII metin modunda gerçekleşmektedir. İstemci bilgisayar SMTP sunucusuna bağlanarak gerekli kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) gönderir, sunucunun onay vermesi hâlinde gerekli e-postayı sunucuya iletir ve bağlantıyı sonlandırır.

SMTP'nin tasarımı sebebiyle mesajın ileteceği bilgisayarların sürekli açık olması gerekmektedir. Kullanıcı bilgisayarlarının devamlı açık olması ve ağa bağlı kalması mümkün değildir. Bu sebeple kullanıcı bilgisayarları ile SMTP bağlantısı sağlanmaz. SMTP mesajları ağ üzerinde sürekli açık olan SMTP sunucular tarafından alınır. SMTP sunucuları bu mesajları saklayabilme kabiliyetine sahiptir.

E-postalarına erişmek amacıyla istemci bilgisayarlar **POP3** veya **IMAP** protokolünü kullanırlar. POP3, posta kutularına erişimde basit indirme ve silme işlemlerini gerçekleştirir. Birçok POP3 alıcısının postaları indirdikten sonra bir kopyasını sunucuda bırakma seçeneği olmasına rağmen POP3 kullanan e-posta alıcıları genelde şu adımları takip ederler;

- Sunucuya bağlanılır,
- Tüm gelen e-posta mesajları alınır,

- Alınan bu mesajlar kullanıcı bilgisayarında yeni mesaj olarak saklanır,
- Kullanıcı bilgisayarında saklanan mesajlar sunucudan silinir,
- Bağlantı sonlandırılır.

IMAP, POP3'e göre daha fazla ve karmaşık işlemleri gerçekleştirebilir. IMAP ve POP3 kullanımı arasındaki temel fark IMAP ile e-posta sunucusu ile bağlantı kurulduğunda, posta kutusunda birikmiş e-postaların sadece başlık bilgileri istemciye getirilir. POP3'te ise mesajların tüm içeriği istemci bilgisayara indirilir. POP3 aynı posta kutusunda aynı anda tek kullanıcıyı destekler. IMAP ise çok kullanıcıyı destekler. Bir kullanıcının yaptığı değişiklik eş zamanlı olarak diğer oturum açmış kullanıcılar tarafından görülebilir.

Dosya Transfer Protokolü (File Transfer Protocol - FTP)

FTP, internete bağlı iki bilgisayar arasında (her iki yönde de) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolü ve bu işi yapan uygulama programlarına verilen genel addır. İlk geliştirilen internet protokollerinden biridir. FTP protokolü ile bir başka bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken, o bilgisayar ile etkileşimli çevrim-içi bir bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komut yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya yükleme/indirme işlemleri yapılır. Yerel makinede hazırlanan web sitesi dosyalarının internet üzerindeki bir web sunucusuna yüklenmesi işlemi genellikle FTP yardımıyla yapılır.

FTP kullanılarak iki bilgisayar arasında dosya transferi yapmak için;

- Bağlanılacak bilgisayarın internet adresi (alan adı ya da IP adresi),
- Bağlanılacak bilgisayarda dosyalarına ulaşılmak istenen hesapla ilgili kullanıcı adı ve parola,
- İnternet erişimi olan, üzerinde FTP yazılımı bulunan bir bilgisayar,
- Bağlanılacak bilgisayarda, FTP protokol komutlarını yorumlayacak, çalışır durumda bir FTP Sunucu programı gereklidir.

Windows işletim sistemlerinde "ftp" uygulaması varsayılan olarak yüklüdür. Komut istemi penceresinde ftp yazılarak uygulama çalıştırılabilir. Bağ-

lantı, FTP sunucu adı veya IP adresi kullanılarak iki farklı biçimde yapılabilmektedir. Ancak uygulamada daha sık olarak FTP sunucu adı kullanılmaktadır. Bir bilgisayarla olan bağlantının kapatılıp diğer bir bilgisayara bağlanması için önce “close” komutu ile mevcut bağlantının kesilip “open machine_adı” komutu ile yeni bağlantının kurulması gerekmektedir.

FTP uygulamasının genel kullanımı komut istemi penceresinde aşağıdaki şekilde yapılır;

Ftp [Alanadı veya IP numarası]

Bağlanılan bilgisayar üzerinde metin tabanlı etkileşimli bir **FTP arayüzü**nde komutlar çalıştırılarak iki bilgisayar arasında dosya yükleme/indirme işlemleri ve ayrıca klasör açma, dosya silme, klasör ve dosya adı değiştirme vs. gibi bazı temel dosya ve disk işlemleri yapılabilir. Tablo 1.2’de ftp arayüzünde sık kullanılan bazı standart FTP komutları ve kısa tanımları verilmiştir.



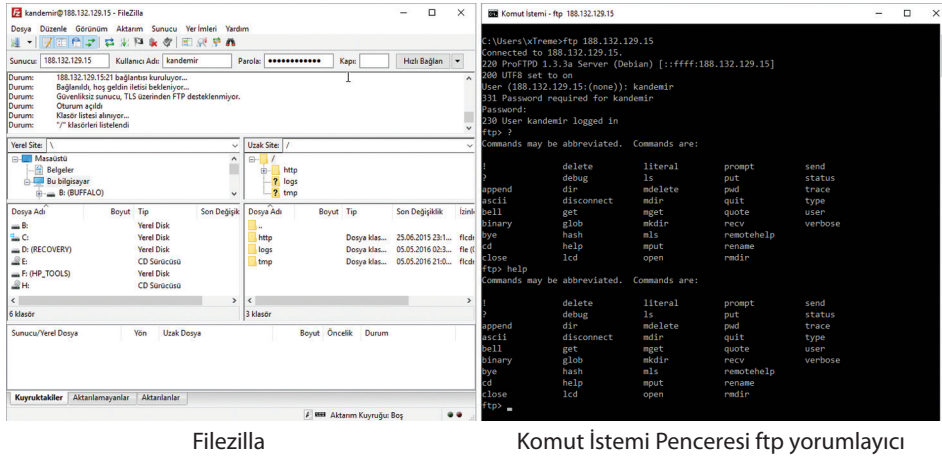
FTP Arayüzü

Komut istemi penceresinde komut satırında ftp> olarak görüntülenir.

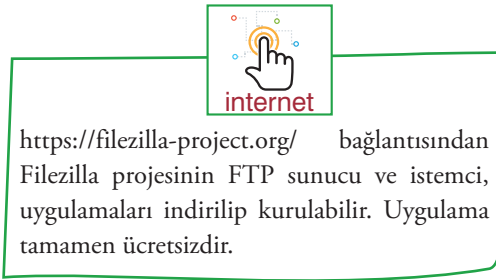
Tablo 1.2 Sık kullanılan standart FTP arayüz komutları

Komut	Kısa Tanım
? / help	ftp komutlarının açıklamalarını görüntüler.
cd	Klasör değiştirmek için kullanılır. (cd [klasör adı])
pwd	İçinde bulunulan klasörün adını gösterir.
dir / ls	Bulunulan klasör altındaki klasör ve dosyaları listeler.
get	Bağlanılan bilgisayardan dosya indirmek için kullanılır.
put	Bağlanılan bilgisayara dosya yüklemek için kullanılır.
mget	Bağlanılan bilgisayardan çoklu dosya indirmek için kullanılır.
mput	Bağlanılan bilgisayara çoklu dosya yüklemek için kullanılır.
type	Dosya iletim modunu görüntüler. Varsayılan olarak ASCII (metin tabanlı) modda dosya transferi gerçekleştirilir.
ascii	Dosya iletiminde ASCII iletim modu kullanılacağını belirtir.
binary / bin	Dosya iletiminde ikilik (binary) iletim modu kullanılacağını belirtir. Arşiv dosyaları (rar, zip, tar vs.), çalıştırılabilir dosyalar, çoklu ortam dosyalarının iletimi için mutlaka bu mod kullanılmalıdır.
delete	Kullanıcının yetkisi bulunuyorsa bağlanılan bilgisayarda dosya silmek için kullanılır.
mkdir	Bağlanılan bilgisayarda bulunulan klasör altında yeni bir boş klasör oluşturmak için kullanılır.
rmdir	Kullanıcının yetkisi bulunuyorsa bağlanılan bilgisayarda bir klasörü silmek için kullanılır.
rename	Kullanıcının yetkisi bulunuyorsa bağlanılan bilgisayarda bir klasör ya da dosyanın ismini değiştirmek için kullanılır.
lcd	Bağlanılan bilgisayardan çıkış yapılmadan yerel makinede klasör değiştirmek için kullanılır.
quit / bye	Bağlanılan bilgisayarda açılmış olan ftp oturumunu kapatır ve uygulamadan çıkarak komut istemi penceresine döner.

Komut istemi penceresinden çalıştırılan metin tabanlı ftp uygulamasının yanında ticari, ücretsiz ya da açık kaynak, grafik arayüze sahip ftp istemci uygulamaları da bulunmaktadır. Bu uygulamalardan en yaygın kullanılan **Filezilla** uygulaması arayüzü ve komut istem penceresinde çalışan metin tabanlı ftp uygulaması arayüzü Resim 1.9’da görülmektedir. Filezilla uygulaması, bağlanılan uzak bilgisayarın dosya sisteminde grafik tabanlı bir dosya yöneticisi arayüzü sunmaktadır. Komut istemi penceresinde ftp uygulaması kullanımına göre kolaylık sağlamaktadır.



Resim 1.9 Grafik ve metin tabanlı arayüze sahip FTP istemci uygulamaları



Etki Alanı Adı Sistemi (Domain Name System - DNS)

Etki alanı adı sistemi (DNS) protokolü, ağ üzerinde kullanılan tüm uygulamalar tarafından gereklidir. Etki alanı adı sisteminin (DNS) görevi, etki alanı adları içerisinde yer alan bilgisayar ve diğer ağ aygıtlarının isimleri ile IP adresleri arasında dönüşüm gerçekleştirmektir. İnternet ağını oluşturan her bir bilgisayar ya da ağ aygıtı sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. DNS, bu IP adreslerini internet kullanıcıların erişimi için www.alan_adı.com şeklinde kolay hatırlanır adreslere dönüştürme görevini üstlenmektedir. DNS sunucuları, alan adları ile bu adlara karşılık gelen IP adreslerini kayıt altına almaktadır.

Çalışma şekillerine göre 3 farklı tipte DNS sunucu bulunmaktadır. *Birincil ad sunucu (primary name server)*, bağlı olduğu internet bölgesiyle (zone) ilgili bilgileri kendisinde bulunan bölge dosyasından elde etmektedir. Bu dosyaya bilgiler elle tek tek girilir. *İkincil ad sunucu (secondary name server)*, bağlı olduğu internet bölgesiyle ilgili bilgileri bağlı olduğu bir DNS sunucudan alır. *Sadece ön-bellekleleyen ad sunucu (caching-Only Name Server)*,

kendi üzerinde bölge bilgilerinin tutulduğu bir bölge dosyası bulunmamaktadır. Bağlı olduğu sunucuya sorarak elde ettiği bilgileri istemcilere ulaştırır ve ön belleğinde depolar.

İnternetin ilk yıllarında, bilgisayarların isimleri merkezi bir sunucuda ağa bağlı bilgisayarların ad ve IP adreslerini içeren “hosts” dosyalarında tutulurdu. Bu yapıda ağ üzerinde etki alanı adı çözümlemek isteyen her bilgisayar bu dosyayı indirmek zorundaydı. İnternet üzerindeki bilgisayar sayısındaki ve ağ trafiğindeki artışla birlikte “hosts” dosyasının çok büyümesi gibi sorunlar da beraberinde gelmiştir. Bu sorunlar yeni, **dağıtık** şekilde yönetilebilen, daha çok veri çeşidini destekleyen ve oluşabilecek sorunların kolayca çözülebildiği bir sistem tasarımı doğurmuştur.

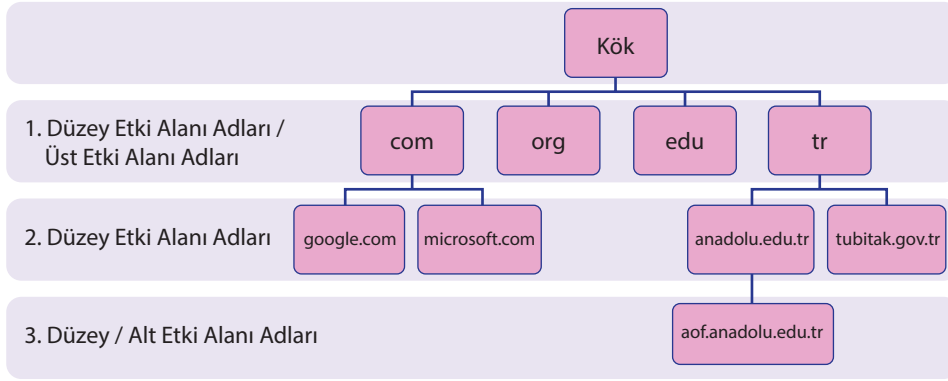
✓ Dağıtık

Birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması ve birbirlerinin kopyası şeklinde bir ağ bütünü olarak çalışmasıdır.

Bu yeni sistem 1984 yılından itibaren DNS olarak kullanılmaya başlanmıştır. DNS’te, alan adları birçok sunucuya dağıtılabilecek şekilde veritabanında bulunmaktadır. İş yükü, birden fazla sunucuya bölünmektedir. Böylelikle “etki alanı adı-IP adresi” eşleşmelerinin saklandığı veritabanı birçok yerden yönetilebilecek şekilde işlenmektedir. DNS, “hosts” dosyasında bulunan etki alanı adı-IP adresi eşleşmesinden farklı birçok veriyi bulundurabilen hiyerarşik bir yapıdadır. DNS veritabanının dağıtık

olmasından dolayı, veritabanının sahip olabileceği büyüklük sınırsızdır ve yapıya yeni sunucuların eklenebilmesine olanak sağlayarak performansı arttırmaktadır.

DNS veritabanında hiyerarşik olarak ağaç yapısındaki etki alanı adları, nokta (.) ile ayrılmış şekilde, ayrı ayrı bulunmaktadır. Örneğin, aof.anadolu.edu.tr gibi. Bu etki alanı adları hiyerarşik bir yapıya sahiptir. En üstte kök (root) etki alanı bulunmaktadır. Kök etki alanının altında üst düzey etki alanları (top-level domain - TLD) bulunmaktadır. Etki alanı adlarına son ek olarak eklenen ifadeler bu düzeyi gösterir (org, com, edu vb.). Üst düzey etki alanlarına 1. Düzey etki alanları adı da verilmektedir. DNS ağaç yapısı Şekil 1.3'te görülmektedir.

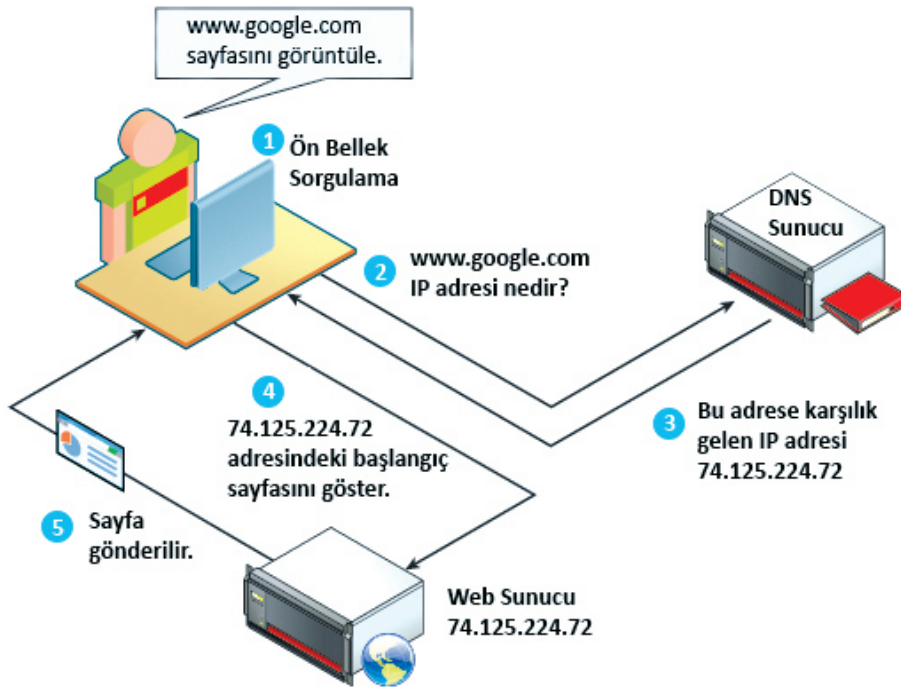


Şekil 1.3 DNS ağaç yapısı ve etki alanı adları düzeyleri

İnternet etki alanı adları, uluslararası platformada *genel üst düzey etki alanı* (*generic Top Level Domain-gTLD*) olarak adlandırılan .com, .org, .edu vb. şeklindeki etki alanı adları ile ülke kodu üst düzey etki alanı (country code Top Level Domain) olarak adlandırılan ve ISO-3166 standardında yaklaşık 200 ülke kodundan (.uk, .de, be, .tr vb.) oluşan adlandırma sistemi ile yönetilmektedir. Bazı üst düzey etki alanı adlarının kısaltmaları ve açıklamaları Tablo 1.3'te görülmektedir.

Tablo 1.3 Bazı üst düzey etki alanı kodları ve kullanım amaçları

TLD Kodu	Açıklama
.com	İngilizce ticari (commercial) kelimesinin kısaltmasıdır. İsteyen kişi veya kurum kayıt olabilir. Genellikle ticari amaçlı kullanılır.
.gov	İngilizce hükümet (government) kelimesinin kısaltmasıdır. Hükümet ve hükümet bağlantılı resmî kurumların kullanımı içindir.
.edu	İngilizce eğitim (education) kelimesinin kısaltmasıdır. Eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşların kullanımı içindir.
.net	İngilizce ağ, şebeke (network) kelimesinin kısaltmasıdır. İsteyen kişi veya kurum kayıt olabilir.
.org	İngilizce örgüt, organizasyon anlamındaki (organization) kelimesinin kısaltmasıdır. Genellikle dernek, parti, STK vb. kurumların kullanımı içindir.
.mil	İngilizce askerî (military) kelimesinin kısaltmasıdır. Askerî site bağlantısının olduğunu belirtir.



Resim 1.10 DNS etki alanı adı çözümlemesi

Kaynak: Connolly, R., Hoar, R., (2015), s.31

Resim 1.10'da kullanıcının www.google.com adresine bağlanmak istediğini düşünelim. DNS sorgusunun işleyişi şu şekilde gerçekleşir:

1. DNS Ad Ön Belleği (DNS Name Cache): Önce ön belleğe bakılır. Eğer kullanıcı bu adrese daha önce erişimde bulunduysa bunu ön bellekte tutar ve burada tuttuğu bilgiyi kullanarak adrese erişimde bulunur. DNS ad ön belleği, komut istemi penceresinde ipconfig /displaydns komutu ile görüntülenebilir.
2. Eğer www.google.com adresine karşılık gelen IP adresini host dosyasında bulamazsa belleğinde kayıtlı kök (root) DNS sunucularına sorguyu yönlendirir.
3. Kök sunucuları sorguyu ilgili üst düzey etki alanı (TLD) sunucularına yönlendirir. TLD sunucuları sorguyu ilgili sunuculara yönlendirerek istemciye cevap dönülmesi sağlar.
4. IP adresi elde edildikten sonra, bu IP adresindeki web sunucusundan başlangıç sayfası istenir.
5. Web sunucusu kullanıcıya sayfayı gönderir.

Host dosyası not defteri veya herhangi bir metin düzenleyici ile yönetici yetkisi ile açılıp düzenlenebilir. Çözülmesi istenen adresin karşılığında IP adresinin bulunduğu satırlardan oluşmaktadır. Bu dosya düzenlenerek internet adreslerinin istenilen IP'ye yönlendirilmesi mümkündür.

✓ Host Dosyası

Windows işletim sistemli bilgisayarlarda C:\Windows\system32\drivers\etc klasörü altında bulunur.

Hiper-Metin Transfer Protokolü (Hyper-Text Transfer Protocol-HTTP)

İnternetin kullanıldığı ilk zamanlarda veri iletimi çoğunlukla FTP ve benzeri dosya erişim ve iletim protokolleri yardımıyla sağlanmaktaydı. İnternet kullanım alanlarının gelişen teknolojiye bağlı olarak genişlemesi, farklı türde protokollerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu protokollerden en önemlilerden birisi hiç kuşkusuz kısaca **HTTP** olarak bilinen *Hiper Metin Transfer Protokolü*'dür.

HTTP, 1990 yılından itibaren Dünya Çapında Ağ (World Wide Web - WWW) üzerinde küresel bilgi iletişimi için kullanılmaktadır. Web sitelerini meydana getiren web sayfaları, tasarımları sebebiyle metin içerikleri ile birlikte görüntü ve ses dosyaları gibi çoklu ortam dosyalarının da kullanıcılara gösterilmesini sağlarlar. Ayrıca sayfalarda bulunan bağlantılar yardımıyla hem sayfa içindeki hem de sayfa dışındaki farklı noktalara erişim sağlanabilmektedir. Protokol bu özellikleri sebebiyle *hiperor-tam (hipermedia)* olarak adlandırılmaktadır.

HTTP, internete bağlı bulunan sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağı ile ilgili kural ve yöntemleri düzenleyen bir protokoldür. Bir web sitesine bağlanılmaya çalışıldığında ve site içeriği tarayıcıda görüntülenmek istendiğinde sunucu adresinin başına protokölü belirten “http” kısaltmasının yazılması gerekmektedir. İşletim sistemlerinde bulunan http protokölü istemci yazılımları tarayıcı olarak isimlendirilir. Günümüz modern tarayıcıları adresin başına bu bilgi yazılmadığı durumlarda http protokol bilgisini otomatik olarak eklemektedir. Bunun sebebi, sunucularda bulunan web sitelerine ait bilgilerin görüntülenmesi için, http protokölü ile bir istekte bulunulması gerekliliğidir. Adreslerin başına http protokol bilgisinin eklenmesi, web sitesi ile ilgili bilgilerin http kuralları çerçevesinde iletilmesi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar ve iletişim başlamış olur. Http protokölü TCP/IP protokölü ile haber-

leşir. TCP’nin bilginin doğru bir şekilde iletilmesinden, IP’nin ise istemci ve sunucunun adresinin bulunmasından sorumlu olduğundan önceki başlıklarda bahsedilmişti. Http iletişimi, istek (request) ve cevap (response) mekanizmasından oluşur. Tarayıcı üzerinden bir adres girildiğinde bu istek, ilgili adrese gönderilir ve geriye bir cevap döndürülür. Daha sonra geriye döndürülen bu cevap cümlesi, tarayıcı tarafından işlenerek kullanıcı bilgisayarında çalışan tarayıcı ekranı üzerinde gösterilir ve bağlantı sonlandırılır. Http, istemci tarafından iletilen her istek mesajının birbirinden ayrı olarak işlenmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve iki yönlü bir veri iletimine izin vermektedir. Http protokölü, metin tabanlı içeriklerin iletiminde uluslararası karakter uyumunu da göz önünde bulundurmaktadır. Protokol bilgilerin daha hızlı iletilmesine olanak sağlamak amacıyla verilerin özel dizinler altında depolanmasına da izin vermektedir. Bu depolama işlemine ön bellekleme (caching) adı verilir. İstemci aynı bilgiler için tekrar istekte bulunduğu bilgilerin üzerinde değişiklik olup olmadığı kontrol edilebilir. Değişiklik olmayan bilgiler ön bellekten hızlı bir şekilde görüntülenebilir.

Http protokölü web mimarisinin de temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden http protokölünde yer alan komutlar ve işleyişleri kitabınızın “Web Mimarisini” başlıklı ikinci ünite de ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktısı

4 Önemli internet hizmetlerinin işlevlerini açıklayabilme

Araştır 3

Telnet ve FTP hizmetleri arasındaki farklar nelerdir?

İlişkilendir

Elektronik posta hizmetinin iş ve özel hayatta ne gibi değişiklikler gerçekleştirdiğini tartışınız.

Anlat/Paylaş

Belirleyeceğiniz 3 adet web tabanlı elektronik posta hizmeti veren uygulamayı sağladıkları özellikler açısından karşılaştırınız.

İNTERNETİN GELECEĞİ

1969 yılında sadece 4 ana bilgisayar, Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bilimsel ve akademik araştırmacıları birbirine bağlamak üzere geliştirilmeye başlanan internet teknolojisi 2015 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 3.2 milyar kullanıcısı olan bir hizmete dönüşmüştür. Sadece bilimsel ve akademik araştırmalar için değil eğitim, sağlık, savunma, ticaret, seyahat ve eğlence gibi günlük yaşamın pek çok alanında kritik öneme sahiptir.

Küresel Mobil Telekomünikasyon Sistemi (Universal Mobile Telecommunications System - UMTS) Forum'un "Mobil trafik tahminleri 2010-2020" raporuna göre, 2020 yılında mobil telefon kullanımının yaklaşık 9 milyara yaklaşması beklenmektedir ki bu sayı şu anki dünya nüfusunun yüzde 20 üzerindedir. Aynı dönemde mobil internet kullanıcılarının sayısının ise 4,3 milyar olacağı tahmin edilmektedir.

İnternet kullanıcı sayılarının artması, günlük yaşamımızın her alanına girmesi ve mobil internet kullanımı ile birlikte internet erişiminin her zaman her yerde hızlı bir şekilde gerçekleşmesi yeni internet teknolojilerini ve kavramlarını da beraberinde getirmektedir. Günümüzde sıkça karşımıza çıkmaya başlayan yeni internet teknolojileri ve kavramlarının bazıları nesnelerin interneti, büyük veri, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, bulut bilişim ve sis bilişimdir.

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT)

Son yıllarda sıklıkla duyulan kavramlardan biri Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT) kavramıdır. Amerikan Federal Ticaret Komisyonu tarafından "günlük hayatta kullanımımızda olan nesnelerin internete bağlanıp veri gönderip alma kabiliyeti" olarak tanımlanmış olan nesnelerin interneti açısından nesne kavramı geniş bir anlam ifade etmektedir. Her türlü izleme aygıtı, algılayıcılar (sensör) veya erişim düzenekleri nesne olarak nitelendirilmektedir. Bir cihazın "akıllı" sayılabilmesi ve nesne olarak nitelendirilebilmesi için benzersiz bir isme/numaraya sahip olması (unique id), kablolu ya da kablosuz ağ bağlantısına sahip olması ve bir (çoğu kez birden çok) algılayıcısının olması gerekmektedir. Böylelikle akıllı nesne dünyanın herhangi bir yerinden erişilebilir, bilgi toplayabilir ve kontrol edilebilir hâle gelmektedir.

Akıllı şehir uygulamaları, akıllı çevre uygulamaları, akıllı ev uygulamaları, tedarik zinciri uygulamaları, akıllı hayvancılık uygulamaları ve akıllı tarım uygulamaları nesnelerin internetinin oldukça yaygın uygulama alanlarıdır.

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar aygıtın bağlı olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar aygıt seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı aygıt oranı 0,08 iken bu oranın 2020 tahmini ise "6,48"dir. Ayrıca 2020 yılında, 20 adet standart ev eşyasının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üretilen tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Büyük Veri

Nesnelerin interneti uygulamaları, algılayıcıların her birine erişilebilir olmasından başka, pek çok algılayıcıdan toplanan verilerin bir arada çözümlemeye değerli bir bilgi üretilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Fiziksel ortamlardan gelen çok yüksek miktardaki algılayıcı verisi (data), yapılan değerlendirmelerin ardından bilgi (knowledge) olarak ilgili kişilere iletilir ya da sistemler yardımıyla işlenerek bir faaliyet gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Bu açıdan bakıldığında nesnelerin internetinin *Büyük Veri (Big Data)* kavramları ve uygulamaları ile keşiftiği görülmektedir.

Büyük veri, ağ bağlantılı çok farklı kaynaklardan elde edilen verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine verilen addır. Sanal topluluk uygulamalarında yapılan paylaşımlar, ağ günlükleri, fotoğraf ve video paylaşımları, sistem günlükleri, nesnelerin interneti uygulamalarından gelen algılayıcı verileri vb. bu kaynaklardan birkaçıdır. Büyük veri içerisinde çeşitlilik (variety), hız (velocity), veri miktarı (volume), doğrulama (verification) ve değer (value) olmak üzere İngilizce kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesiyle 5V olarak tanımlanan beş bileşen bulunmaktadır.

Hem internet kullanıcı sayısının hem de internete bağlı aygıt sayısının artması, günlük yaşamda alınan hizmetlerin internet üzerinde çalışan uygulamalar yazılımları yoluyla kolayca erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Bu sebeple internet kullanımının yaygınlaşması özellikle hizmet sektöründe satış sonrası müşteri memnuniyeti sağlama amacına yö-

nelik olarak, son kullanıcıların her türlü bilgisinin firmalarca alınıp saklanması sonucunu doğurmaktadır. İşletmeler, müşterilerini daha iyi tanıyıp, onlara “kişiselleştirilmiş / kişiye özel / bireyselleştirilmiş” hizmetleri sunabilmek için müşterileri ile ilgili çok sayıda bireysel bilgiyi saklamak ve çözümlmek durumunda kalmaktadır.

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

Artırılmış gerçeklik, bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) verileriyle gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin zenginleştirilmesidir. Gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve taşıdığı bilginin artırılması ya da görünür hâle getirilmesidir. Artırılmış gerçeklikte, zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve kullanıcı etrafındaki bilgi ile etkileşime girebilmektedir. Artırılmış gerçeklikte teknoloji gerçek dünya üzerine bilgisayar ile üretilmiş nesneler konumlandırılırken sanal gerçeklikte gerçek dünya yerine tamamıyla bilgisayar tarafından tasarlanıp canlandırılmış bir dünya bulunmaktadır.

Sanal gerçeklik (Virtual reality), bilgisayarlar tarafından taklit edilerek oluşturulan ortamlardır. Önceleri çoğu sanal gerçeklik ortamı bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibaretken günümüzde sanal gerçeklik gözlüklerinin ve donanımlarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Sanal gerçeklik yaygın olarak gerçek hayatta var olan ya da olmayan ortamların 3 boyutlu olarak yeniden oluşturulması ve gerçek ortam benzetimi sunulması amacıyla kullanılmaktadır.

Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve Sis Bilişim (Fog Computing)

Bulut bilişim, bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel addır. Ağ üzerinde bulunan temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımının sağlanması ve mevcut bilişim hizmetinin bilgisayarlar ve diğer ağ bağlantılı aygıtlar tarafından internet üzerinden kullanılmasıdır. Bulut bilişim üç temel hizmet modeli sağlamaktadır. *Altyapı olarak hizmet (IaaS) modeli*, sunucu bilgisayar hizmetinin fiziksel veya sanal makine olarak verildiği en temel bulut bilişim hizmet modelidir. *Platform olarak hizmet (PaaS) modelinde*, genellikle işletim sistemi, programlama dili yürütme ortamı, veri tabanı ve web sunucularını içeren bir bilgi işleme platformu hizmeti verilmektedir. *Yazılım olarak hizmet (SaaS)*, modelinde ise uygulama yazılımının yüklenmesi ve işletilmesi bulut hizmetini veren sunucu firma tarafından gerçekleştirilirken uygulamanın üzerinde çalıştığı bulut bilişim altyapısı ve platformunu yönetmezler.

Sis bilişim, akıllı aygıtlar tarafından toplanan verilerin merkezî bir sunucuya gönderilerek işlenmesini sağlayan bulut bilişimin aksine önce yerel bir noktada bu verilerin çözümlenmesi ve gerekli olan bilginin bulut üzerindeki merkezî sunuculara gönderilmesidir. Veriler üretildikleri yere daha yakın yerde işlenebilecek ve böylelikle verilerin uzak yerde işlenmesi için gerekli olan iletim zamanı gecikmeleri önlenecektir. Üretilen verinin tamamının değil sadece gerekli olanların iletilmesi düşük bant genişliği ile çalışabilirliği sağlayacaktır. Merkezî sunucuya bağımlılık azalacak, güvenlik ve gizlilik sağlanacaktır.



Öğrenme Çıktısı

5 Gelişmekte olan yeni internet teknolojilerini açıklayabilme

Araştır 4

Temel bulut bilişim hizmet modelleri nelerdir?

İlişkilendir

Büyük veri ve bulut bilişim teknolojilerinden eğitim ve e-ticaret alanlarında nasıl faydalanılabileceğini tartışınız.

Anlat/Paylaş

Artırılmış ve sanal gerçeklik arasındaki farkları açıklayınız.

1

İnternetin başlangıç
gelişim sürecini
açıklayabilme

İnternetin Doğuşu

1 ARPANet bilgisayar ağı projesi 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki bilimsel ve akademik araştırmacıları bilgilerini paylaşmalarına, askerî ve bilimsel projeler üzerinde birlikte çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla başlamıştır. Bir diğer önemli amacı ise bilgisayar ağının bir bölümü etkisiz hâle getirilse veya bir afet ya da nükleer saldırı sonucu tahrip edilse bile işlevselliğinin ve çalışmasının devam ettirilmesidir. İletişim yöntemi olarak paket anahtarlama kullanılacak şekilde tasarlanmış olan ARPANet mimarisinde başarı ile iki bilgisayar arasında iletilen ilk mesaj “login” kelimesindeki “l” ve “o” harfleridir. İnternet üzerinde çalışan birçok protokol ve uygulama, açıklama istekleri (RFC) ile belgelenir. 1974 yılında günümüz internet altyapısının da temeli olan iletim denetimi protokolü/internet protokollerinin (TCP/IP) tasarımına başlanmıştır. 1 Ocak 1983’te o tarihe kadar kullanılmakta olan ağ denetim programı (NCP) yerine TCP/IP protokollerinin kullanılmaya başlandığı ARPANet projesi 1990 yılında sonlandırılmıştır.

2

Devre anahtarlama ile paket
anahtarlama dağıtım yöntemleri
arasındaki farkı sıralayabilme

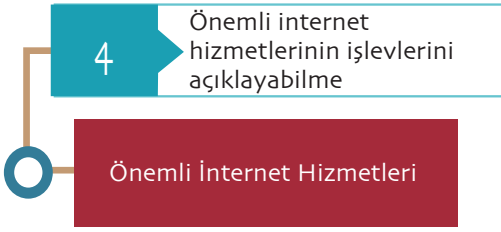
3

TCP/IP’nin mimarisini oluşturan
katmanları sıralayabilme

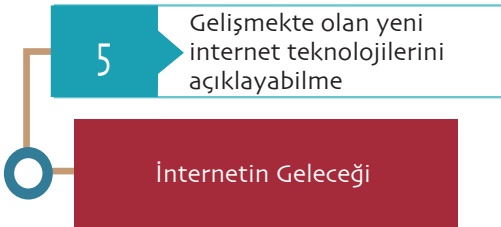
İnternet Mimarisi

2 Veriler, ağ üzerinde bir anahtarlama noktasından diğerine anahtarların açık/kapalı durumlarına bağlı olarak yönlendirilir. Devre anahtarlama (circuit switching) ve paket anahtarlama (packet switching) olmak üzere iki temel anahtarlama yöntemi vardır. Devre anahtarlama yönteminde iletişimde bulunacak iki düğüm noktası arasında bir bağlantı hattı (devre) kurulur. Bağlantı hattı üzerindeki her bir düğüm noktasında kaynak ayrılır. Veri iletişimi süresince belirlenen bağlantı hattı kurulu kalır ve veri aktarımı bu hat üzerinden gerçekleşir. İki düğüm noktası arasındaki bağlantı hattı veri aktarımı olsun ya da olmasın tüm zaman boyunca kurulu kalır. Paket anahtarlama dağıtım yönteminde bir sistemin tek bir iletişim hattı kullanarak birden çok ağ aygıtı ile iletişimde bulunabilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla uzun mesajlar (veriler) küçük sıralı parçalara ayrılıp bu parçaların daha sonra paket dizileri hâlinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sayede bağlantı hattı paylaşılabilir ve her paket diğer paketlerden bağımsız olarak gönderilebilmektedir. Her bir paket, kullanıcı verisi ve bazı kontrol bilgileri içermektedir.

3 TCP/IP donanım ve ağ alt yapısından bağımsız olarak geliştirilmiş, bilgisayar ve ağ aygıtlarının birbirleriyle karşılıklı çalışabilmesi için kullanılan en yaygın protokol kümesidir. TCP/IP protokol yapısı dört katmandan oluşmaktadır. Uygulama Katmanı (Application Layer), Taşıma Katmanı (Transport Layer), İnternet Katmanı ve Ağ Arayüz Katmanı (Network Interface Layer) olarak modellenen dört katmanlı bir mimariye sahiptir. Ağ arayüz katmanı, ağ üzerindeki düğüm noktalarına bağlı aygıtların fiziksel olarak adreslenmesinden sorumludur. Taşıma katmanından gelen veri paketleri farklı bir ağa gönderilmeden önce veri paketine yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katman İnternet katmanıdır. Taşıma katmanı, üst katmandan (uygulama katmanı) gelen veriyi ağ paketi boyutlarında sıralı parçalara (segment) böler ve alt katmana iletirken alt katmandan aldıkları veri parçalarını da birleştirerek üst katmana iletir. Uygulama katmanı, ağ cihazları üzerindeki yazılımların ağ kaynaklarına erişimlerini sağlayan arabirimleri oluşturmaktadır.



4 Telnet, internet ağı üzerindeki bir cihaza uzaktan erişim sağlayarak bağlantı kurmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu hizmeti yapan yazılımlara verilen genel addır. Elektronik posta (e-posta) hizmetleri internet üzerinde en çok kullanılan iletişim uygulamalarından biridir. İnternet üzerinde mesajların geniş alan ağları boyunca iletilmesini sağlayan protokoller tasarlanmıştır. Yalın posta iletim protokolü (SMTP), Postane Protokolü Sürüm 3(POP3) ve İnternet Mesaj Erişim Protokolü (IMAP) e-posta iletişiminde kullanılan protokollerdir. FTP, internete bağlı iki bilgisayar arasında (her iki yönde) dosya aktarımı yapmak için geliştirilen bir internet protokolüdür. İlk geliştirilen internet protokollerinden biridir. FTP protokolü ile bir bilgisayardan bir başka bilgisayara dosya aktarımı yapılırken o bilgisayar ile etkileşimli çevrim-içi bir bağlantı kurulur ve protokol ile sağlanan bir dizi komut yardımıyla iki bilgisayar arasında dosya yükleme/indirme işlemleri yapılır. İnternet ağını oluşturan her bir bilgisayar ya da ağ aygıtı sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Etki alanı adı sistemi (DNS), bu IP adresleri internet kullanıcılarının erişimi için kolay hatırlanır adreslere dönüştürmektedir. Http, internete bağlı bulunan sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağı ile ilgili kural ve yöntemleri düzenleyen bir protokoldür. Bir web sitesine bağlanılmaya çalışıldığında ve site içeriği tarayıcıda görüntülenmek istendiğinde sunucu adresinin başına protokolü belirten “http” kısaltmasının yazılması gerekmektedir.



5 Ağ üzerinde bulunan temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımının sağlanması ve mevcut bilişim hizmetinin bilgisayarlar ve diğer ağ bağlantılı aygıtlar tarafından internet üzerinden kullanılması olarak tanımlanan bulut bilişim günümüz internet teknolojileri içinde en yaygın kullanıma sahip olanıdır. Sis bilişim ise akıllı aygıtlar tarafından toplanan verilerin merkezî bir sunucuya gönderilerek işlenmesini sağlayan bulut bilişimin aksine önce yerel bir noktada bu verilerin çözümülenmesini ve gerekli olan bilginin bulut üzerindeki merkezî sunuculara gönderilmesi olarak açıklanmaktadır. Günlük hayatta kullanımımızda olan nesnelerin internete bağlanarak veri gönderip alma kabiliyeti olarak tanımlanan nesnelerin internetinde her türlü izleme aygıtı, algılayıcı veya erişim düzenekeleri nesne olarak nitelendirilmektedir. Büyük veri, ağ bağlantılı çok farklı kaynaklardan elde edilen verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimine verilen addır. Sanal topluluk uygulamalarında yapılan paylaşımlar, ağ günlükleri, fotoğraf ve video paylaşımları, sistem günlükleri, nesnelerin interneti uygulamalarından gelen algılayıcı verileri vb. bu kaynaklardan birkaçıdır. Gelişmekte olan internet teknolojilerinden biri olan artırılmış gerçeklik, bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) verileriyle gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin zenginleştirilmesidir. Artırılmış gerçeklikte teknoloji gerçek dünya üzerine bilgisayar ile üretilmiş nesneler konumlandırılırken, sanal gerçeklikte gerçek dünya yerine tamamıyla bilgisayar tarafından tasarlanıp canlandırılmış bir dünya bulunmaktadır.

1 ARPANet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

- A. Bilim insanlarının bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlamak için geliştirilmiştir.
- B. Bilgisayar ağının bir bölümü etkisiz hâle gelse de çalışmasının devam etmesini sağlamak için geliştirilmiştir.
- C. İletişim yöntemi olarak devre anahtarlama yöntemi kullanılır.
- D. Erken dönemlerde kullanıcıların oldukça karmaşık bir sistemi kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu.
- E. Başarı ile iletilen ilk mesaj "I" ve "o" harfleridir.

2 Başlangıçta, ARPANet projesindeki ağ çalışma grubu içinde gerçekleştirilen çalışmalar ile geliştirmelerin takip ve paylaşımının yapılmasına olanak sağlayan, zamanla her bir internet protokolü ve mekanizmasını tanımlamak için kullanılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. TCP/IP
- B. FTP
- C. Telnet
- D. Açıklama isteği (RFC)
- E. E-posta

3 Yerel alan ağı üzerindeki tüm sistemlerin aynı iletim hattı üzerinden iletişim kurduğu ağ topolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Devre anahtarlama
- B. Paket anahtarlama
- C. Yıldız
- D. Halka
- E. Ortak yol

4 Bilgisayar ağı ya da internet ortamında bulunan iki nokta arasında bir saniyede iletilen bit ya da byte cinsinde veri miktarı olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Veri aktarım hızı
- B. Bant genişliği
- C. Veri paket boyutu
- D. Devre anahtarlama
- E. Paket anahtarlama

5 TCP/IP tabanlı ağ modelinde aşağıdaki katmanlardan hangisi **yer almaz**?

- A. Ağ arayüz katmanı
- B. Oturum katmanı
- C. İnternet katmanı
- D. Taşıma katmanı
- E. Uygulama katmanı

6 TCP/IP tabanlı ağ modelinde IP, ARP hizmetleri aşağıdaki katmanlardan hangisinde yer alır?

- A. Ağ arayüz katmanı
- B. Oturum katmanı
- C. İnternet katmanı
- D. Taşıma katmanı
- E. Uygulama katmanı

7 E-posta kutularına erişimde basit indirme ve silme işlemlerini gerçekleştiren ve mesajların sadece başlık bilgilerini değil tüm içeriği istemci bilgisayara indiren e-posta hizmeti protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

- A. SMTP
- B. FTP
- C. Telnet
- D. POP3
- E. DNS

8 İnternet üzerindeki bilgisayar ve diğer ağ aygıtlarının isimleri ile IP adresleri arasında dönüşüm gerçekleştiren uygulama katmanı hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

- A. SMTP
- B. FTP
- C. Telnet
- D. POP3
- E. DNS

9 “Günlük hayatta kullanılan nesnelerin internete bağlanıp, veri gönderip alması kabiliyeti” olarak tanımlanan internet kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Nesnelerin İnterneti
- B. Artırılmış Gerçeklik
- C. Büyük Veri
- D. Sanal Gerçeklik
- E. Sis Bilişim

10 Bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve küresel konumlandırma sistemi (GPS) verileriyle gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerinin zenginleştirilmesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

- A. Nesnelerin İnterneti
- B. Artırılmış Gerçeklik
- C. Büyük Veri
- D. Sanal Gerçeklik
- E. Sis Bilişim

1. C

Yanıtınız yanlış ise “İnternetin Doğuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “İnternetin Doğuşu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E

Yanıtınız yanlış ise “İnternet Mimarisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “İnternet Mimarisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “İletim Denetimi Protokolü/İnternet Protokolü (TCP/IP)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “İletim Denetimi Protokolü/İnternet Protokolü (TCP/IP)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Önemli İnternet Hizmetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Önemli İnternet Hizmetleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “İnternetin Geleceği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B

Yanıtınız yanlış ise “İnternetin Geleceği” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

ARPANet, iletişim yöntemi olarak paket anahtarlama kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Paket anahtarlama, iletilecek mesajların paket adı verilen daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Paket anahtarlama, ağlarda mesajın iletilmesi için, mesajın başlangıç noktası ile gitmesi gereken hedef nokta arasında sürekli bir bağlantı olması gerekmektedir. Mesaj daha küçük sıralı paketlere bölünür ve iletileceği hedef noktanın adresine bağlı olarak uygun düğüm noktalarına yönlendirme kararı, her bir paket için ayrı ayrı verilir.

Araştır 2

Ağ üzerindeki anahtarlama noktaları tek bir bağlantı pek çok paket tarafından paylaşılır. Paketler sıraya konulur ve mümkün olan en kısa sürede iletilir. Bu yöntem Anahtarlama noktaları arasındaki bağlantı hattının verimliliğini artırır. Her ağ aygıtı anahtarlama noktasına kendi hızında bağlanabilir. Böylelikle geniş alan ağı üzerinde bulunan farklı hızlardaki ağ aygıtları birbirleri ile iletişimde bulunabilirler. Ağın meşgul ya da yoğun olması paketlerin iletilmesini engellemez. Sadece paketlerin teslim süreleri uzar.

Uygulama katmanında, veriyi göndermek isteyen uygulama ve gönderilen verinin türüne göre farklı protokoller çalıştırılır (http, smtp, ftp, telnet vs.). Bu protokoller yardımıyla Taşıma katmanında bulunan protokollerin iletişimde bulunması sağlanır. Uygulama katmanı, taşıma katmanı ile portlar vasıtasıyla iletişimde bulunurlar. Taşıma katmanı verinin ne şekilde iletileceğini gösterir. TCP ve UDP protokolleri bu katmanda çalışır. İletilecek veri, sıralı veri paketlerine bölünür ve iletim esnasında veriye içinde bazı kontrol bilgilerinin bulunduğu bir başlık (header) eklenir. İnternet katmanında veri paketlerine gönderen ve hedef IP adresleri (IP başlığı-IP header) konur. Ağ arayüz katmanında IP adreslerinin fiziksel adres karşılıkları (MAC adresleri) ile hata denetim bilgileri eklenir ve ağ kartı üzerinden bit’ler hâlinde veri paketlerinin iletilmesine başlanır.



Kaynakça

- Connolly, R., Hoar, R. (2015). *Fundamentals of web development*, Pearson, New Jersey
- Çağiltay, K. (1997). *Herkes İçin İnternet*, Tübitak/ODTÜ, Ankara.
- Dirican, C.O. (2005). *Teori ve Uygulamalar İle TCP/IP ve Ağ Güvenliği*, Açık Akademi, İstanbul.
- Parsons, J.J., Oja, D. (2014). *New Perspectives on Computer Concepts*, Cengage Learning.
- Vermaat, M.E., Sebok, S.L., Freund, S.M., Campbell, J.T., Frydenberg, M. (2016). *Discovering Computers: Tools, Apps, Devices, and the Impact of Technology*, Cengage Learning.
- Yıldırımoglu, M. (2006). *Her Yönüyle İnternetin Altyapısı TCP/IP*, Pusula, İstanbul.

İnternet Kaynakları

- UMTS Forum (UMTS Forum Report 44, May 2011), http://www.umts-forum.org/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,485/Itemid,213/
- Wikipedi (İnternet iletişim kuralları dizisi), <https://tr.wikipedia.org/wiki/>
- Wikipedi (DNS), <https://tr.wikipedia.org/wiki/>

Chapter 3. HTML: BASICS

Table of Contents

Objectives	1
3.1 Basics	2
3.1.1 HTML Markup	2
3.1.2 Nesting HTML Tags	2
3.1.3 Creating HTML Text using Notepad++	2
3.1.4 Standard HTML Document Structure Format	3
3.2 HTML Formatting	4
3.2.1 The Browser As Formatter	4
3.2.2 Paragraphs, Line Breaks and Preformatting	5
3.2.3 Headings, Horizontal Rules and Meta Tags	5
3.3 Lists	7
3.4 HTML Comments	9
3.5 Anchors	9
3.5.1 Linking to Email Addresses & other Non-Web Links	10
3.5.2 Linking to Sections within Documents	10
3.5.3 Targeting Windows	11
3.5.4 Link Appearance	12
3.6 Multimedia	12
3.6.1 Graphics	12
3.6.2 Objects	13
3.6.3 ImageMap	14
3.7 Writing Good HTML	14
3.8 Discussion and Answers	15
3.8.1 Discussion Topics	15
3.8.2 Discussion of Activity 2	15
3.8.3 Discussion of Activity 4 and 5	15
3.8.4 Discussion of Activity 6 - Lists	15
3.8.5 Discussion of Activity 7 – Comments	17
3.8.6 Discussion of Activity 9 – Linking to sections within a document	17
3.8.7 Discussion of Activity 11 – Changing appearance of links	17

Objectives

At the end of this chapter you will be able to:

- Create HTML files using Notepad and run them on a Tomcat server;
- Use HTML tags to write HTML files;
- Format HTML files;

- Create lists in HTML files;
- Use anchors in HTML files;
- Use multimedia in HTML files.

3.1 Basics

3.1.1 HTML Markup

HTML pages are created by tagging textual information with HTML markup. HTML markup consists of tags, which appear inside angled brackets `<` and `>`

An example of an HTML tag is `<B>`, which causes text to appear in bold. `<B>` only notes where text should begin to appear in bold, while the tag `</B>` marks the end of the emboldening. Most HTML tags have a corresponding end tag, which is specified by the name of the tag preceded by the `/` character.

So, to create the text:

Internet Commerce is great!

The text is marked up as:

```
<B>Internet Commerce is great!</B>
```

Another example of an HTML tag is `<I>`, which causes text to appear in italic. In HTML 4.01, the `<I>` tag was used to render text in italics. However, this is not necessarily the case with HTML5. Style sheets can be used to format the text inside the `<I>` element. This will be demonstrated later.

Note that tags are not case-sensitive. In other words, `<B>` or `<b>` are the same tag, both specifying bold text.

3.1.2 Nesting HTML Tags

Text may be both bold and italicised. This is done by using both the `<B>` and `<I>` tags. When doing so, it is important to remember not to overlap HTML tags. In other words:

```
<B><I>Internet Commerce  
    is great!</I></B>
```

is **correct**, but

```
<B><I>Internet Commerce is great!</B></I>
```

is **wrong**.

Overlapping tags is a common mistake. Although Web browsers are usually smart enough to work out what is meant, it can lead to problems. Furthermore, for an HTML page to be considered valid HTML, it must contain no overlapping tags.

To Do:

Read the section on "HTML Tags" in your textbooks.

3.1.3 Creating HTML Text using Notepad++

This section covers the creation of an HTML page. You will need a Web browser and a text editor. Use

HTML: Basics

any text editor you wish to, but the following Activity descriptions will use Notepad++. Notepad++ is a free Windows editor that also supports several programming languages. For example, you will notice that HTML keywords are highlighted in different colors.

1. Open your Web browser. This sections' goal is to create a Web document that can be opened with your browser.
2. Open Notepad++. It can be found by selecting Start, then All Programs, then Notepad++.
3. Type the following text into Notepad++: your name and the module number (CSC5003). Save this file as start.txt.
4. Now load start.txt into the browser by dragging start.txt onto your browser.
5. The browser should now display the text contained in **start.txt**. (If it does not, make sure that you have saved **start.txt** and that this is the file you are opening).
6. Once you have displayed start.txt, return to Notepad. Add the text "Internet Commerce", and save the file again.
7. Return to the Web browser and reload the document (by using either by using the Refresh or Reload toolbar buttons, or by selecting File/Open once again).
8. If you are able to see the new piece of text, you have successfully used Notepad to create your first Web page.

Activity 1: Getting started with HTML

This Activity adds HTML tags to start.txt.

1. Open your file **start.txt** in Notepad.
2. Mark up the text "Internet Commerce" so that appears in bold. Do this by placing the tag in front of the text, and at the end of the text, as shown below:
`<B>Internet Commerce</B>`
3. Save the file as **start.html**, since it contains some HTML formatting. Save the file with this new name (using Save As). Note that saving it as **start.htm** is also accepted. Other than the obvious, the letter "L," there's not much of a difference between the two extensions. Most, if not all, web browsers and servers will treat a file with an HTML extension exactly as it would a file with an HTML extension, and vice versa¹.
4. Load **start.html** in the Web browser. **Internet Commerce** should now appear in bold.
5. Return to Notepad and add more text, some of it in bold and others in italics. (Remember <I> is the tag for italics) Save the document and reload it.

3.1.4 Standard HTML Document Structure Format

Although a number of HTML tags have been introduced that markup how text should be displayed in a browser, a correct HTML document must always include certain structural tags. These tags are<HTML>, <HEAD>, <BODY> and <TITLE>.

The <HTML> tag should be placed around the document's contents; this tells the browser that the whole document is written in HTML. Like a person, all HTML documents have only one head and one body. All the text of the HTML document should be inside either the head or the body. Roughly, the <HEAD> holds information about the document itself, and the <BODY> holds the information that should be displayed. The document's <TITLE> is given in the <HEAD>. The title is shown at the very top of the browser (i.e. in the title bar) — not in the browser window itself.

The standard structure of an HTML document is:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Text to appear in the title bar of the browser</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
```

¹ http://www.sightspecific.com/~mosh/www_faq/ext.html

HTML: Basics

```
    The text to appear in the main browser window.  
</BODY>  
</HTML>
```

This format should always be used when writing HTML documents.

Note: students are often confused about the use of the `<BODY>` tag, and they often include multiple body tags. This can lead to problems later on, so make sure to use only one `<BODY>` tag.

To Do: Read the section on HTML document structure in your textbooks.

Activity 2: Structuring your HTML document

In this Activity you will convert your file that contains a few HTML tags into a correctly structured HTML document. Open `start.htm` in Notepad.

1. Add the `<HTML>` tag on the first line of the file (before anything else).
2. Add the `</HTML>` end tag on the last line of the file (after everything else).
3. Add the document header by adding a `<HEAD>` tag on the line underneath the `<HTML>` tag and the `</HEAD>` tag on the line beneath that.
4. Between the opening and closing `<HEAD>` tags, add the `<TITLE>` and `</TITLE>` tags.
5. Enter the text "My first Web page" between the `<TITLE>` tags.
6. Underneath the `</HEAD>` tag, create the body of the document by entering the `<BODY>` tag.
7. At the bottom of the document, add the `</BODY>` tag just before the `</HTML>` tag.
8. Save the file.

If you have problems correctly formatting the file, look at the code in 3.1.4.

You are probably thinking that it looks the same as the previous document. However, if you look closely at the title bar you should see that it now displays the words "My first Web page". The main difference, however, is that the browser now has to do a lot less work to do, since the document informs it of the HTML's structure.

Activity 3: Loading your HTML file on Tomcat

The previous chapter guided you through tomcat installation. Let us launch the `start.html` file using the tomcat webserver. Make sure that your tomcat server has been started. Save `start.html` in the folder `myapps` that you created within the `webapps` folder. Load **start.html** in your browser by typing `http://localhost:8888/myapps/start.html`

3.2 HTML Formatting

3.2.1 The Browser As Formatter

As you will recall, it is the browser that actually formats the HTML document. But when it displays text, where does it put the line breaks?

The browser automatically determines the position of the line breaks. It tries to fit all of the text into the current window so that the user does not need to do any horizontal scrolling. If the browser window changes size, the browser reformats the document.

It also ignores extra spaces. If there are two spaces between words in the HTML file, the browser will display the text in exactly the same way as if there was only one. Blank lines are ignored in a similar way. The browser also tries to correct errors in incorrect HTML (such as HTML containing overlapping tags). When doing so, the browser may incorrectly interpret the HTML document, making it a wiser choice to write correct HTML. Sometimes it can be difficult to have the browser format things as you want. You will learn more tricks on how to do this as you work through the HTML units.

3.2.2 Paragraphs, Line Breaks and Preformatting

The tag `<BR>` is used to start a new line. `<BR>` is a standalone tag, that means there is no closing `</BR>` tag. Note that `<BR>` does not place a line space between the two lines. To do that you need to use the `<P>` paragraph tag. Do not forget to add the end tag `</p>` although most browsers will display HTML correctly even if you forget the end tag. The tag `<pre>` defines preformatted text. The text inside a `<pre>` element is displayed in a fixed-width font (usually Courier), and it preserves both spaces and line breaks.

Activity 4: Paragraphs, Line Breaks and Preformatting

In this Activity you will use the `<P>` and `<BR>` tags to create line breaks in text. We will also demonstrate the use of `<pre>`.

1. Load Notepad and begin a new HTML document.
2. Enter the usual structural HTML tags. Set the title to "Formatting text".
3. Within the body type in the following text exactly as it appears below. Not how 'This is cool' has been typed. Do not use any HTML tags to format it at this stage.

Users of HTML are sometimes surprised to find that HTML gives them little control over the way that a page is displayed. It should be remembered that HTML was developed as a means of marking up the structure of a document not as a way of determining its presentation. Formatting text to appear on a Web page is therefore different from formatting text to appear in a printed document.

This

is

Cool.

4. Save the document as **format.html** in your myapps folder and load it in your browser to view it. Note that 'This is cool' is displayed without the line breaks.
5. Resize your browser and watch how the text is reformatted to fit in the resized browser window.
6. Return to Notepad and make the changes as shown in Figure 3.1.
7. Save the file again and load it in your browser to check your HTML. Resize the browser and watch how the document is reformatted for the resized window.

3.2.3 Headings, Horizontal Rules and Meta Tags

The DOCTYPE declaration defines the document type to be HTML. In HTML5 this is written as `<!DOCTYPE html>`. The `<!DOCTYPE>` declaration helps the browser to display a web page correctly. There are different document types on the web. To display a document correctly, the browser must know both type and version. The doctype declaration is not case sensitive. All cases are acceptable:

Another set of HTML tags are the headings tags. These are `<H1>`, `<H2>`, `<H3>`, `<H4>`, `<H5>` and `<H6>`. The text surrounded by the `<H1>` tag is displayed in a very large font size. Text surrounded by the `<H2>` tag is

```

1 <html>
2 <head>
3 <title> Formatting text </title>
4 </head>
5
6 <body>
7
8 Users of HTML are sometimes surprised to find that HTML gives them little control over the way
9 that a page is displayed. <br> It should be remembered that HTML was developed as a means of marking
10 up the structure of a document not as a way of determining its presentation. <p> Formatting text to
11 appear on a Web page is therefore different from formatting text to appear </p> in a printed document.
12 <pre>
13 This
14 is
15
16 Cool.
17 </pre>
18 </body>
19 </html>

```

Figure 3.1: Tags for paragraph, line breaks and preformatting

displayed in a slightly smaller font size, and so on down to the <H6> heading tag. You can use these tags to provide your page with a standard outline format. For example, the page heading might be displayed using the <H1> tag, a section heading using <H2> and a sub-section heading using <H3> and so on. Use HTML headings for headings only. Don't use headings to make text BIG or **bold**. Search engines use your headings to index the structure and content of your web pages. It is important to use headings to show the document structure. Browsers automatically add some empty space (a margin) before and after each heading.

Earlier we noted that Web browsers are HTML readers. Each browser is free to interpret HTML any way it likes. Consequently, a document read in one browser might look a little different to one read in another browser. Although the HTML standard states that <H1> tags should be as big as or bigger than <H2> tags, and <H2> tags should be as big as or bigger than <H3> tags and so on, one browser might display the <H3> tag with the same font size as the <H2> tag, while another browser might display it in a smaller font size. Hence the difference in displaying the same text. In practice, these implementation questions will become an issue when you are using more complex tags. For now you can ignore this problem while writing HTML.

The <hr> tag creates a horizontal line in an HTML page. The <hr> element can be used to separate content.

The HTML <meta> element is also meta data. It can be used to define the character set, and other information about the HTML document. Other meta elements that can be used are <style> and <link>.

Activity 5: Headings

In this Activity you will set up a page heading and sub-heading for the Web page begun in Activity 5 and use the HTML headings tags to implement it.

1. Load format.htm in MS-Notepad.
2. Within the <head> tags, add <meta charset="UTF-8">. It does not matter whether it is below or after the <title> tag.
3. Set up the page heading "Formatting text" and place the <H1> heading tags around it, in other words, <H1>Formatting text</H1>.
4. Reload format.html in your browser. You will notice that the effect of the <H1> tag is to display the text not only in an enlarged font size but also to include extra space above and below it. So you do not need a
 or <P> tag as well.
5. Return to Notepad and use the <H2> tag to create a sub-heading for the page, "Paragraphs and line breaks".
6. Add <hr> between 'This' and 'is'.
7. Reload the document in your browser to check the HTML and you should have an output like in Figure 3.2.

HTML Tip - How to View HTML Source

Have you ever seen a Web page and wondered "Hey! How did they do that?" To find out, right-click in the page and select "View Page Source" (in Chrome) or "View Source" (in IE), or similar in another browser. This will open a window containing the HTML code of the page.

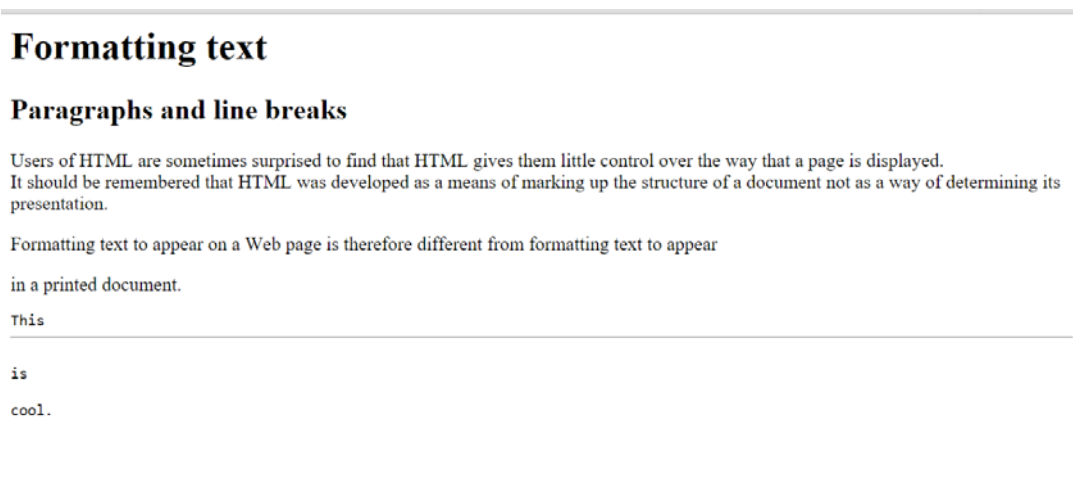


Figure 3.2: Using headings, horizontal rules and meta tags

3.3 Lists

- | | |
|-----------|------------|
| • Apple | 1. Apples |
| • Oranges | 2. Oranges |
| • Bananas | 3. Bananas |

The two examples above are lists. The list on the left uses bullets to mark the list elements, and is known as an **unordered list**. The list on the right uses numbers to mark the list elements and is known as an **ordered list**.

HTML lists consist of a list tag and list element tags.

In an **unordered list**, the list tag is `<UL>` and the list element tag is `<LI>`. Note that although the list element end tag `</LI>` was optional in previous versions of HTML, it no longer is. The list end tag `</UL>` is also not optional.

To create an **unordered list** as in the above example, use the following HTML.

```
<UL>
<LI>Apples</LI>
<LI>Oranges</LI>
<LI>Bananas</LI>
</UL>
```

Note that it is useful to indent the `<LI>` tags on the page to keep track of the level of indentation. To add more list elements, add extra list element tags `<LI>` `</LI>` containing the elements within the `<UL>` tags.

A **style** attribute can be added to an unordered list, to define the style of the marker:

Style	Description
list-style-type:disc	The list items will be marked with bullets (default)
list-style-type:circle	The list items will be marked with circles
list-style-type:square	The list items will be marked with squares
list-style-type:none	The list items will not be marked

For example the code below would append square bullets to the list.

```
<UL style = "list-style-type:square">
<LI>Apples</LI>
<LI>Oranges</LI>
<LI>Bananas</LI>
</UL>
```

Ordered lists are specified almost exactly the same as unordered lists, only the `<OL>` tag is used instead of the `<UL>` tag. A **type** attribute can be added to an ordered list, to define the type of the marker:

HTML: Basics

Type	Description
type="1"	The list items will be numbered with numbers (default)
type="A"	The list items will be numbered with uppercase letters
type="a"	The list items will be numbered with lowercase letters
type="I"	The list items will be numbered with uppercase roman numbers
type="i"	The list items will be numbered with lowercase roman numbers

For example,

```
<OL type = "i">
<LI>Apples</LI>
<LI>Oranges</LI>
<LI>Bananas</LI>
</OL>
```

The **description** list, is different: it has neither bullets nor numbers. The description list tag is `<DL>` and the list elements consist of a term and its definition. The term is marked by `<DT>` tags and the definition by `<DD>` tags. An example use definition lists is the glossary definition that appears below.

```
<DL>
<DT>HTML </DT>
<DD> Hypertext Markup Language; the format of Web documents </DD>
</DL>
```

Lists can be nested (lists inside lists). For example,

```
<OL type = "i">
<LI>Apples</LI>
<LI>Oranges</LI>
<LI>Bananas</LI>
  <ul>
    <li> small bananas </li>
    <li> big bananas </li>
  </ul>
</OL>
```

Activity 6: Lists

In this Activity you will create a series of lists to practise your HTML list-building skills.

1. Load format.html in Notepad.
2. Underneath the text, create three lists as follows:
 - a. List one should be a circled bulleted (i.e. unordered) list, using square bullets, giving the days of the week.
 - b. List two should be a numbered list of the months of the year. Make the numbers lowercase roman numerals.

- c. List three should be a definition list of the four seasons.
3. Save the file and view it in your Web browser to ensure that it displays as desired.
4. Reload format.html in Notepad and create a new bulleted list showing the four seasons. Within each season create a numbered sub list of the appropriate months of the year.
5. Save the file and load it in your Web browser to examine the docum

3.4 HTML Comments

Notes may be left in an HTML page to, for example, explain how or why something was done; these notes are often useful for other developers who will be working on the HTML document. These notes, called **comments**, are not displayed by the Web browser, and can only be seen in the HTML source file itself. Web developers make frequent use of HTML comments, and they can found in many Web pages (using the 'View Page Source' menu option).

An HTML comment is given as: `<!-- text in the comment -->` .

Activity 7: Comments

In this Activity you will use preformatted text and HTML comments.

1. Load format.html in Notepad.
2. Place an HTML comment before the lists you created.
3. Save the file and load it in a Web browser.

3.5 Anchors

To link to another file use the `<A HREF="URL">link</A>` tag.

The term URL is the location of the file to be linked to. It could be on a hard or floppy disk — as in `a:\filename.html` or `c:\my documents\week01\filename.html` — on the same Web server, or on another Web server, as in <http://www.fortunecity.com/username/filename.html>

Activity 8: Simple hypertext links

In this Activity you will create four new Web pages: `index.html`, `filetwo.html`, `filethree.html` and `filefour.html`. You will then link them together using relative URLs.

1. Open Notepad and type in the HTML code shown below. (You may find it easier to cut and paste the code from your Web browser into Notepad rather than enter it yourself.)

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>File name</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<h2>File name</h2>
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
<P>
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at
vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
```

```
luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.  
<P>  
<A HREF="index.html">Homepage</A><BR>  
<A HREF="filetwo.html">Filetwo</A> <BR>  
<A HREF="filethree.html">Filethree</A> <BR>  
<A HREF="filefour">Filefour</A> <BR></BODY>  
</HTML>
```

2. Save this file as **index.htm**. Save the file a further three times using the file names from the list above. Each time also revise file name in the HTML title and body.
3. You should now have four unique files that link to each other. Test these files in your browser by first opening index.html.
4. Now add the following in index.htm to create a hyperlink to the University of Cape Town website.
<P>
University of Cape Town
5. Save the file and test it in your browser.

3.5.1 Linking to Email Addresses & other Non-Web Links

The previous examples have used the HTTP protocol to inform the browser to load a Web page when you click a hyperlink. Various other protocols may be used. For example, to create a link to an email address use the 'mailto' protocol. Note that this depends on the user's email programme being correctly configured, and so may not always work. However, this feature is commonly used on the Web to contact the webmaster or to get more information from sites.

The following anchor tag creates a mail link:

```
<A HREF="mailto:username@domainname">Email user</A>
```

You can test this by providing your own email address. This was tested and works for a Gmail address.

A subject line for the email message can also be provided:

```
<A HREF="mailto:username@address.com?SUBJECT=e-mail from a friend">user</A>
```

Other protocols that can be used include: ftp://, news://, telnet:// and gopher://. These protocols often require other software besides the Web browser, and, as with emails, if the software is not correctly installed and configured the links will not work.

3.5.2 Linking to Sections within Documents

Anchor tags can be used to link to a specific location within an HTML file (even within the same HTML file).

Firstly, a location must be defined using the tag: with xxx being the location name. A link to the location is created using the tag link. If the location is in another document, its file name too must be included as well: link

Activity 9 - Linking to sections within a document

This Activity sets up links to sections within the documents created by Activity 8

1. Open Notepad and load **index.html**.
2. Copy the following text twice into the body of the file above the hyperlinks in order to create a long file. Rename section two to section three when copying it for the second time.

section two

```
<P>
```

```
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam  
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
```


erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat..

<P>

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

<P>

3. Now define the location section two by amending the text in the following way.

```
<A NAME="section_two">section two</A>
```

4. Define the location section three in the same way. Save the file.
5. Save this file as filetwo.html, overwriting the previous file.
6. Re-open index.html and add the following hyperlinks to the top of the <body> section:
 - Section Two
 - Section Three
 - File Two: Section Two
 - File Two: Section Three
7. Ensure that the links work by reloading index.htm in your Web browser.

3.5.3 Targeting Windows

In modern Web browsers, anchor tags can specify target windows using the target window attribute.

```
<A HREF="URL" TARGET="New_Window"></A>
```

This specifies where the contents of a selected hyperlink should be displayed. It is commonly used with frames or multiple browser windows, allowing the link to be opened in a specified frame or a new browser window. Windows may have names defined for them, but the underscore should not be used for the first character of any target defined in your documents. Such names are reserved for four special target names:

_blank	The browser always loads a target="_blank" linked document in a newly opened, unnamed window.
_self	This target value is the default for all <A> tags that do not specify a target. It causes the target document to be loaded and displayed in the same frame window as the source document.
_parent	This one is useful for framed sites to create navigation links back to the parent window.
_top	_top forces a break out of a framed site, or to take over the browser window. That means, for example, that if a site has be linked to from within a framed site, clicking on the link only brings up the site inside the frame. The _top target attribute forces the link to take over the entire browser window.

Activity 10 - Targeting windows

This Activity allows you to try the different target attributes. You will see how they behave by adding them to one or more of the files set up by Activities 9 and 10. For instance, create a link that loads the UCT site in a new browser window.

3.5.4 Link Appearance

It is possible to change the colour of a hyperlink to match the colour scheme of the Web page. The underlining of a hyperlink can also be modified or removed.

To Do

Read about affecting the appearance of links in your textbooks.

Activity 11: Changing the appearance of links

In this Activity you will set up a colour scheme for a Web page by using the BGCOLOR, TEXT, LINK, VLINK and ALINK attributes of the BODY tag.

1. Open Notepad and load **index.html**. Create the following colour schemes for the page using either hexadecimal values or colour names (see your textbooks):
 - a. white background, black text and red hyperlinks.
 - b. black background, white text and cyan hyperlinks.
 - c. your own colour scheme.
2. View the pages in the browser.

3.6 Multimedia

3.6.1 Graphics

In-line images give the Web much of its visual appeal. They can also cause people using a slow Internet connection to not visit the site; so unless large in-line images are vital, they should either be avoided or alternate pages not using them provided. Small icons, however, have almost negligible transfer cost and can greatly enhance the appearance of your pages.

Use GIF or JPG files for graphics as appropriate:

- Scanned images look better as JPG files. The JPG file format uses variable compression to make the file size smaller, but too much compression causes the picture to lose detail. As a guideline, use a JPG compression level between 60 and 75 percent. JPG is always 24 bit colour or 8 bit grey scale (such as in a black and white photograph).
- GIF is useful for special effects such as transparent artwork (background transparency) and animation. It is 8 bit.

Another format called PNG combines the features JPG and GIF.

The tag is used to embed an image into a Web document:

The URL is the location of the image file. The ALT attribute specifies text to be displayed if the browser does not display the image.

In-line images are often placed inside anchors. The HTML code to create an image as a hyperlink is:

```
<A HREF="URL"><IMG SRC="URL" ALT="text"></A>
```

When an in-line image is used as a hyperlink, a border is placed around the image. This can be removed using **BORDER=0**. Similarly, a border, of any size, can be placed around a graphic using **BORDER=x**, where **x** is the width of the border in pixels.

HTML: Basics

Make use of the WIDTH and HEIGHT attributes in the IMG tag to specify the width and height of the image. This allows the browser to layout the page before all the graphics have finished downloading. The width and height can be specified either in pixels or as a percentage:

```
<IMG SRC="URL" WIDTH=x HEIGHT=x> (in pixels)
<IMG SRC="URL" WIDTH=x% HEIGHT=x%> (as a percentage)
```

It is also possible to specify how the graphic is to be placed on the page in relation to the rest of the text. This is done using the **ALIGN** attribute. By default the bottom of the image is aligned with the bottom of the text — this can be changed using **ALIGN=left|right|top|middle|bottom**. To include a large graphic that will take a long time to load, first load another (smaller) image while the second larger one loads using **LOWSRC="URL"** to specify the location of the initial image.

If not specified, the browser expects to find the image in the same folder as the web page. However, it is common to store images in a sub-folder. You must then include the folder name in the src attribute. For example,

```

```

Activity 12: Graphics

In this Activity you will use the IMG tag and its attributes to create a Web page that includes graphic elements.

1. Open Notepad and begin a new HTML document by entering the main structural tags.
2. Save this file as **image.html**.
3. Now find an image or icon to use in your page. You can save one from any Web page by right-clicking the image and selecting Save As. Save the image in the same directory as **image.html**.
4. This image is going to be embed into the document. Save the file after each instruction and view it in your browser to see the affect.
5. Embed the graphic image in the document using the tag.
6. Include some alternative text to be used
7. If you can find out the width and height dimensions of the image, include these, otherwise try resizing the image as .
8. Turn the image into a hyperlink by linking it to a page of your choice:

9. Turn the border that appears around the image off.
.
10. Enter a short paragraph of text.
11. Align the image so that appears on the right side of the Web page.

3.6.2 Objects

This section described how to incorporate other objects objects - such as multimedia and Java applets - into your Web pages:

- The <EMBED SRC="URL"> tag is used to embed media such as background sound. For example,
<EMBED SRC="music.avi" WIDTH=320 HEIGHT=200 autostart=true loop=3> inserts an AVI movie object into a page, scales it to 320 x 200, starts playing the video, and loops it three times.
- Java applets can be embedded using the <APPLET> tag. For example,
<APPLET CODE=clock.class
codebase=http://www.server.com/classes/ height=100
width=100> </ APPLET> loads a Java applet from a remote Web server.

The <OBJECT> tag is used by multimedia software publishers like Macromedia and Digital Workshop (among others) to embed their programmes into Web browsers. Originally used by Microsoft for its Active-X technology, Netscape has adapted it to some degree. You probably will not be writing code using this tag. Programmes, like Flash and Director, generate the code for you to copy and paste into your HTML files. Some programmes, like Dreamweaver, which is a Web authoring tool, produce sophisticated code snippets based upon the designer's input parameters.

The following is an example that Macromedia Director produced for a Shockwave movie. Notice how the EMBED tag is inside the OBJECT tag.

```
<object classid="clsid:166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000"  
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab  
#version=7,0,0,0" width="150" height="100">  
  
<param name="src" value="welcome.dcr">  
<embed src="welcome.dcr"  
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/" width="150"  
height="100">  
  
</embed>  
</object>
```

3.6.3 ImageMap

An imagemap is a graphic that has certain areas on it defined as hyperlinks. These areas can do whatever normal HTML links do — email, ftp, gopher, etc. Two very popular uses for image maps are navigation bars and thumbnail sheets.

There are two types of imagemaps: **client-side** imagemaps and **server-side** imagemaps. A **server-side** imagemap requires the imagemap information to be saved within a separate file stored on a server and accessed through a CGI script. This type of imagemap is far more complicated to set up, and is not supported by all servers. Server-side imagemap behaviour varies from system to system, even among different systems using the same server. A server-side imagemap shows mouse co-ordinates at the bottom of the screen.

A **client-side** imagemap (CSIM) requires the imagemap information to be stored within the HTML document. A client-side image map shows the actual URL in the status bar message at the bottom of the browser window. Client-side image maps store the hyperlink information in the HTML document, not in a separate map file as do server-side image maps.

When the user clicks a hotspot in the image, the associated URL is sent directly to the server. This makes client-side image maps faster than server-side image maps because the server does not need to interpret where the user clicked. Client-side image maps are supported by all modern browsers.

3.7 Writing Good HTML

This final section is concerned with the production of good HTML, as well as with the importance of testing your Web documents before going 'live'.

There are a number of online validation services that check the validity of a Web page. The World Wide Web Consortium's HTML Validator, for example, checks HTML documents for compliance with W3C HTML Recommendations and other HTML standards.

If there are mistakes in the HTML document, the validator will list the problems — but if it is correct, it provides a message similar to:

```
Valid HTML 4.0  
No errors found!  
Congratulations, this document validates as HTML 4.0 Transitional!
```

Certain HTML editors or authoring tools have built-in HTML checkers or validators; these are sometimes useful, but are not always accurate. Sometimes they notice 'errors' you have intentionally entered, but mostly they can be of great help, particularly when producing complex Web pages. The more sophisticated tools are able to adjust to the level of the target browser, as well as fine tune options such as listing missing ALT attributes inside IMG tags.

Activity 13: Validating HTML (Optional)

This Activity examines online HTML Validation Services

1. Look at the at W3C's Validator [<http://validator.w3.org>] and submit two or three of your Web pages. What happens?
Note that you need to give the validators an URL. In other words, your document must exist somewhere on the WWW for it to be validated. You could search for a free hosting service, or place the page on the personal server space most ISPs provide for their clients. Obtaining an URL is not trivial, but it will allow you to validate your code.
2. Try at least one other online validation service and compare the results. Which is the easiest to use? What features of the services do you like or dislike?
3. Discuss your results with the other students in the course in the Discussion Forum.

3.8 Discussion and Answers

3.8.1 Discussion Topics

At an early stage of learning HTML it is often the little problems that provoke discussion. So you may want to spend some time online discussing the problems you have encountered with your fellow students or tutors.

In particular, you might want to discuss the different format of HTML tags. Some (like bold) have end markers, some (like the line break) do not have end markers, and some (like anchors and images) take arguments. Why do different tags have different formats? What other tags might there be? Is there anything that cannot be done in a tag?

If you managed to validate your code discuss the usability of the Validating Services you investigated as part of Activity 13. In particular, you should:

1. Compare the results obtained from the different online validation services.
2. Discuss their ease of use and their functionality.
3. And finally, you should take an online vote on your preferred online validation service.

3.8.2 Discussion of Activity 2

Your HTML document should look something like the one below:

```
<html>
<head>
<title> My first Web page </title>
</head>

<body>
Your name
<i> csc5003 </i>
<b>Internet Commerce</b>

</body>
</html>
```

3.8.3 Discussion of Activity 4 and 5

Your solution should look like what is shown in Figure 3.1.

3.8.4 Discussion of Activity 6 - Lists

The code to create the lists should look something like the one below. The HTML of particular interest is shown in bold.

```
<UL TYPE=square>
```

```
<LI>Monday</LI>
<LI>Tuesday</LI>
<LI>Wednesday</LI>
<LI>Thursday</LI>
<LI>Friday</LI>
<LI>Saturday</LI>
<LI>Sunday</LI>
<UL>
  <OL TYPE=i>
    <LI>January</LI>
    <LI>February</LI>
    <LI>March</LI>
    <LI>April</LI>
    <LI>May</LI>
    <LI>June</LI>
    <LI>July</LI>
    <LI>August</LI>
    <LI>September</LI>
    <LI>October</LI>
    <LI>November</LI>
    <LI>December</LI>
  </OL>
  <DL>
    <DT>Spring
    <DD>First season of the year: March - May
    <DT>Summer
    <DD>Second season of the year: June - August
    <DT>Autumn
    <DD>Third season of the year: September - November
    <DT>Winter
    <DD>Fourth season of the year: December - February
  </DL>
  <UL>
    <LI>Spring</LI>
    <OL START=3>
      <LI>March</LI>
      <LI>April</LI>
      <LI>May</LI>
    </OL>
    <LI>Summer</LI>
    <OL START=6>
      <LI>June</LI>
      <LI>July</LI>
      <LI>August</LI>
    </OL>
    <LI>Autumn</LI>
    <OL START=9>
      <LI>September</LI>
      <LI>October</LI>
      <LI>November</LI>
    </OL>
    <LI>Winter</LI>
    <OL START=12>
      <LI>December</LI>
      <LI VALUE=1>January</LI>
      <LI>February</LI>
    </OL>
  </UL>
```

3.8.5 Discussion of Activity 7 – Comments

You should include the following tag:

```
<!-- Creating lists -->
```

3.8.6 Discussion of Activity 9 – Linking to sections within a document

The link to the specified sections should look as below:

```
<P>  
<A HREF="#section_two">Section two</A><BR>  
<A HREF="#section_three">Section three</A> <BR>  
<A HREF="filetwo.html#section_two">Filetwo-Sec2</A> <BR>  
<A HREF="filetwo.html#section_three">Filetwo-Sec3</A> <BR>
```

3.8.7 Discussion of Activity 11 – Changing appearance of links

The code to generate the colour schemes is shown below: white background, black text and red hyperlinks

```
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#FF000000">  
or  
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black" LINK="red">  
<BODY BGCOLOR="#000000" TEXT="#FFFFFF" LINK="#00FFFF">  
or  
<BODY BGCOLOR="black" TEXT="white" LINK="cyan">
```